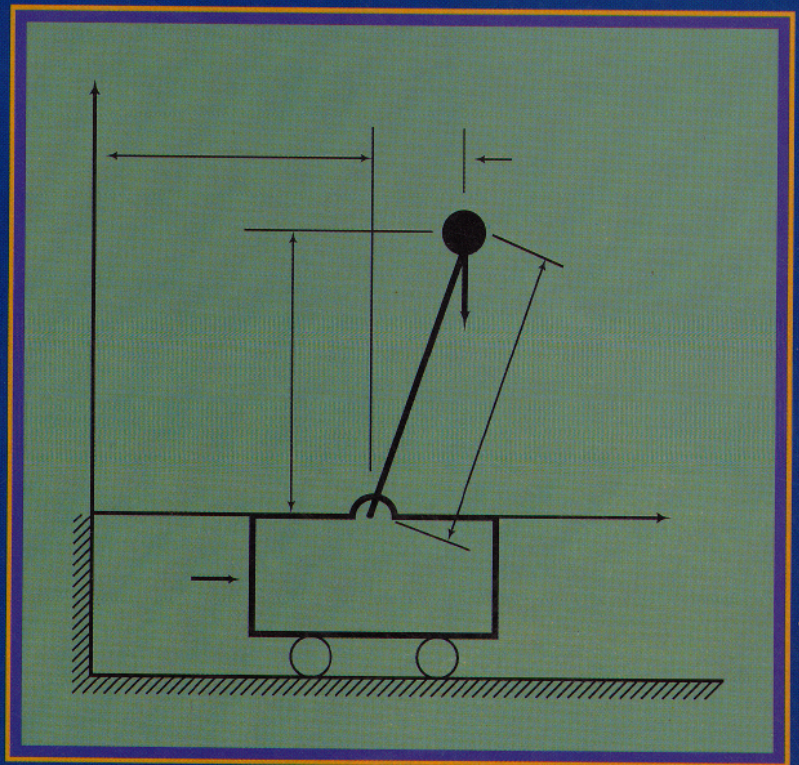


INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA

TERCERA
EDICIÓN



PEARSON

PRENTICE
HALL

KATSUHIKO OGATA

Pares de transformada de Laplace

	$f(t)$	$F(s)$
1	Impulso unitario $\delta(t)$	1
2	Escalón unitario $l(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t	$\frac{1}{s^2}$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{s^n}$
5	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
6	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
7	$\frac{e^{-at}}{(n-1)!} t^{n-1} e \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
8	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
9	$\frac{1}{ab} \left[1 + \frac{1}{a-b} (be^{-at} - ae^{-bt}) \right]$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
10	$\text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
11	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12	$e^{-at} \text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
13	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
14	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen } \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t$	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
15	$-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen } (\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t - \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$	$\frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
16	$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen } (\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$	$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$

Propiedades de la transformada de Laplace

1	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0_{\pm})$
2	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2 F(s) - sf(0_{\pm}) - \dot{f}(0_{\pm})$
3	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0_{\pm})$ donde $f^{(k-1)}(t) = \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}} f(t)$
4	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \left[\int f(t) dt \right]_{t=0_{\pm}}$
5	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s}$
6	$\int_0^{\infty} f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s) \quad \text{si } \int_0^{\infty} f(t) dt \text{ existe}$
7	$\mathcal{L} [e^{-at} f(t)] = F(s + a)$
8	$\mathcal{L} [f(t - a)1(t - a)] = e^{-as} F(s) \quad a \geq 0$
9	$\mathcal{L} [tf(t)] = \frac{dF(s)}{ds}$
10	$\mathcal{L} [t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$
11	$\mathcal{L} [t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad n = 1, 2, 3, \dots$
12	$\mathcal{L} \left[\frac{1}{t} f(t) \right] = \int_s^{\infty} F(s) ds \quad \text{si } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} f(t) \text{ existe}$
13	$\mathcal{L} \left[f\left(\frac{t}{a}\right) \right] = aF(as)$
14	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \right] = F_1(s) F_2(s)$
15	$\mathcal{L} [f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p)G(s - p) dp$

Ingeniería de control moderna

Ingeniería de control moderna

Tercera edición

Katsuhiko Ogata

University of Minnesota

TRADUCCIÓN:

Miguel Ángel Martínez Samiento
Traductor profesional

REVISIÓN TÉCNICA:

Ing. Francisco José Rodríguez Ramírez
Ingeniero Mecánico Electricista
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México



MÉXICO • ARGENTINA • BRASIL • COLOMBIA • COSTA RICA • CHILE
ESPAÑA • GUATEMALA • PERÚ • PUERTO RICO • VENEZUELA

EDICIÓN EN ESPAÑOL:

SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN: CARLOS TALANCÓN ESPINOSA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: MAGDIEL GÓMEZ MARINA

EDICIÓN EN INGLÉS:

Publisher: Tom Robbins
Associate editor: Alice Dworkin
Production editor: Ann Marie Longobardo
Cover Designer: Bruce Kenselaar
Manufacturing Buyer: Donna Sullivan

OGATA: INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA, 3a. Ed.

Traducido del inglés de la obra: **MODERN CONTROL ENGINEERING, Third Edition**

All rights reserved. Authorized translation from English language edition published by Prentice-Hall, Inc.
A Simon & Schuster Company.

Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la edición en inglés publicada por Prentice-Hall, Inc.
A Simon & Schuster Company.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o método sin autorización por escrito del editor.

Derechos reservados © 1998 respecto a la tercera edición en español publicada por:
PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.A.
Calle 4 No. 25 - 2° piso, Fracc. Industrial Alce Blanco
53370 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

ISBN 970-17-0048-1

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1524.

Original English Language Edition Published by Prentice-Hall, Inc.
A Simon & Schuster Company
Copyright © MCMXCVII
All rights reserved

ISBN 0-13-227307-1

IMPRESO EN MÉXICO / PRINTED IN MEXICO



PROGRAMAS EDUCATIVOS, S. A. DE C.V.
CALZ. CHABACANON No. 65, LOCAL A
COL. ASTURIAS, DELEG. CUAUHTEMOC,
C.P. 06850, MÉXICO, D.F.

EMPRESA CERTIFICADA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN A.C., SAJO LA NORMA
ISO-9002: 1994/NMX-CC-004:1995
CON EL No. DE REGISTRO RSC-048



Contenido

Prefacio

xiii

Capítulo 1 Introducción a los sistemas de control

1

1-1 Introducción 1

1-2 Ejemplos de sistemas de control 3

1-3 Control en lazo cerrado en comparación con el control
en lazo abierto 6

1-4 Diseño de los sistemas de control 8

1-5 Panorama del libro 9

Ejemplo de problemas y soluciones 10

Problemas 11

Capítulo 2 La transformada de Laplace

13

2-1 Introducción 13

2-2 Panorama de las variables complejas y las funciones
complejas 14

2-3 Transformada de Laplace 17

2-4 Teoremas de la transformada de Laplace 27

2-5 Transformada inversa de Laplace 35

2-6 Expansión en fracciones parciales con MATLAB 41

2-7	Solución de ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con el tiempo	44
	Ejemplo de problemas y soluciones	46
	Problemas	55

Capítulo 3 Modelo matemático de sistemas lineales

57

3-1	Introducción	57
3-2	Función de transferencia y de respuesta impulso	60
3-3	Diagramas de bloque	63
3-4	Modelado en el espacio de estados	70
3-5	Representación en el espacio de estados de sistemas dinámicos	76
3-6	Sistemas mecánicos	81
3-7	Sistemas eléctricos	87
3-8	Sistema del nivel de líquido	92
3-9	Sistemas térmicos	96
3-10	Linealización de modelos matemáticos no lineales	100
	Ejemplo de problemas y soluciones	105
	Problemas	129

Capítulo 4 Análisis de la respuesta transitoria

134

4-1	Introducción	134
4-2	Sistemas de primer orden	136
4-3	Sistemas de segundo orden	141
4-4	Análisis de respuesta transitoria con MATLAB	160
4-5	Un problema de ejemplo resuelto con MATLAB	178
	Ejemplo de problemas y soluciones	187
	Problemas	207

Capítulo 5 Acciones básicas de control y respuesta de sistemas de control

211

5-1	Introducción	211
5-2	Acciones básicas de control	212
5-3	Efectos de las acciones de control integral y derivativa sobre el desempeño de un sistema	219
5-4	Sistemas de orden superior	228
5-5	Criterio de estabilidad de Routh	232
5-6	Controladores neumáticos	238
5-7	Controladores hidráulicos	255
5-8	Controladores electrónicos	262

5-9 Adelanto de fase y atraso de fase en una respuesta senoidal	269
5-10 Errores en estado estable en los sistemas de control de realimentación unitaria	274
Ejemplo de problemas y soluciones	282
Problemas	309

Capítulo 6 Análisis del lugar geométrico de las raíces

317

6-1 Introducción	317
6-2 Gráficas del lugar geométrico de las raíces	319
6-3 Resumen de las reglas generales para construir los lugares geométricos de las raíces	330
6-4 Gráficas del lugar geométrico de las raíces con MATLAB	338
6-5 Casos especiales	348
6-6 Análisis de sistemas de control mediante el lugar geométrico de las raíces	357
6-7 Lugares geométricos de las raíces para sistemas con retardo de transporte	360
6-8 Gráficas de contornos de las raíces	364
Ejemplo de problemas y soluciones	368
Problemas	400

Capítulo 7 Diseño de sistemas de control mediante el método del lugar geométrico de las raíces

404

7-1 Introducción	404
7-2 Consideraciones preliminares de diseño	407
7-3 Compensación de adelanto	409
7-4 Compensación de atraso	418
7-5 Compensación de atraso-adelanto	427
Ejemplo de problemas y soluciones	439
Problemas	467

Capítulo 8 Análisis de la respuesta en frecuencia

471

8-1 Introducción	471
8-2 Trazas de Bode	473
8-3 Graficación de trazas de Bode con MATLAB	492
8-4 Trazas polares	504
8-5 Obtención de trazas de Nyquist con MATLAB	512
8-6 Trazas de magnitud logarítmica contra la fase	519

8-7	Criterio de estabilidad de Nyquist	521
8-8	Análisis de estabilidad	532
8-9	Estabilidad relativa	542
8-10	Respuesta en frecuencia en lazo cerrado	556
8-11	Determinación experimental de funciones de transferencia	567
	Ejemplo de problemas y soluciones	573
	Problemas	605
Capítulo 9 Diseño de sistemas de control mediante la respuesta en frecuencia		609
9-1	Introducción	609
9-2	Compensación de adelanto	612
9-3	Compensación de atraso	621
9-4	Compensación de atraso-adelanto	630
9-5	Comentarios finales	636
	Ejemplo de problemas y soluciones	639
	Problemas	667
Capítulo 10 Controles PID e introducción al control robusto		669
10-1	Introducción	669
10-2	Reglas de sintonización para controladores PID	670
10-3	Modificaciones de los esquemas de control PID	679
10-4	Control de dos grados de libertad	683
10-5	Consideraciones de diseño para el control robusto	685
	Ejemplo de problemas y soluciones	690
	Problemas	703
Capítulo 11 Análisis de sistemas de control en el espacio de estados		710
11-1	Introducción	710
11-2	Representaciones en el espacio de estados de los sistemas basados en la función de transferencia	711
11-3	Transformación de modelos de sistemas con MATLAB	718
11-4	Solución de la ecuación de estado lineal e invariante con el tiempo	722
11-5	Algunos resultados útiles en el análisis matricial	729
11-6	Controlabilidad	737
11-7	Observabilidad	743
	Ejemplo de problemas y soluciones	749
	Problemas	783

Capítulo 12 Diseño de sistemas de control en el espacio de estados	786
12-1 Introducción	786
12-2 Ubicación de polos	787
12-3 Solución de problemas de ubicación de polos con MATLAB	798
12-4 Diseño de sistemas del tipo regulador mediante la ubicación de polos	803
12-5 Observadores de estado	813
12-6 Diseño de observadores de estado con MATLAB	837
12-7 Diseño de sistemas de seguimiento	843
12-8 Ejemplo del diseño de un sistema de control con MATLAB	852
Ejemplo de problemas y soluciones	864
Problemas	893
Capítulo 13 Análisis de estabilidad de Liapunov y control óptimo cuadrático	896
13-1 Introducción	896
13-2 Análisis de estabilidad de Liapunov	897
13-3 Análisis de la estabilidad de Liapunov de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo	907
13-4 Sistemas de control con modelo de referencia	912
13-5 Control óptimo cuadrático	915
13-6 Solución de problemas de control óptimo cuadrático con MATLAB	925
Ejemplo de problemas y soluciones	935
Problemas	958
Apéndice Antecedentes necesarios para el uso efectivo de MATLAB	960
A-1 Introducción	960
A-2 Graficación de curvas de respuesta	965
A-3 Cálculo de funciones matriciales	967
A-4 Modelos matemáticos de sistemas lineales	977
Bibliografía	983
Índice	987

Prefacio

Este libro se escribió para estudiantes del último grado de licenciatura en ingeniería, con la intención de que se use como texto para un primer curso de sistemas de control. Presenta un tratamiento completo del análisis y el diseño de sistemas de control en tiempo continuo. Supone que el lector ha tomado cursos introductorios de ecuaciones diferenciales, análisis vectorial y matricial, análisis de circuitos y mecánica.

En esta tercera edición se integra **MATLAB®** al texto. Todos los problemas de cálculo se resuelven con MATLAB. Asimismo, se han mejorado los aspectos de **diseño**, y se han agregado nuevos temas, ejemplos y problemas.

El texto está dividido en 13 capítulos y un apéndice. Su contenido a grandes rasgos es el siguiente: el capítulo 1 presenta el material introductorio sobre sistemas de control. El capítulo 2 ofrece la transformada de **Laplace** para funciones del tiempo y los teoremas básicos de la transformada de **Laplace** que suelen encontrarse. (Si los estudiantes tienen un conocimiento adecuado acerca de la transformada de **Laplace**, este capítulo puede pasarse por alto.) El capítulo 3 trata el modelado matemático de los sistemas dinámicos y desarrolla modelos mediante la función de transferencia y el espacio de estados. El capítulo 4 proporciona el análisis de respuesta transitoria de los sistemas de primer y segundo órdenes. Este capítulo incluye un análisis de cálculo de la respuesta transitoria mediante el uso de MATLAB. El capítulo 5 presenta las acciones básicas de control de los controladores industriales automáticos y analiza los de tipo neumático, hidráulico y electrónico. Este capítulo estudia también la respuesta de los sistemas de orden superior y el criterio de estabilidad de Routh.

El capítulo 6 aborda el análisis mediante el lugar geométrico de las raíces. En él se presenta el enfoque de MATLAB para **graficar** los lugares geométricos de las raíces. El capítulo 7 presenta el diseño de compensadores de avance, atraso y avance-atraso mediante el método del lugar geométrico de las raíces. El capítulo 8 se enfrenta con el análisis de la respuesta en frecuencia de los sistemas de control. Analiza las trazas de Bode, las trazas polares, el criterio de estabilidad de Nyquist y la respuesta en frecuencia en lazo cerrado, que

incluye el enfoque de MATLAB para obtener gráficas de la respuesta en frecuencia. El capítulo 9 cubre las técnicas de diseño y compensación mediante métodos de la respuesta en frecuencia. Específicamente, en este capítulo se analiza el enfoque de las trazas de Bode para el diseño de compensadores de adelanto, atraso y adelanto-atraso. El capítulo 10 aborda los controles PID básicos y modificados. Proporciona un análisis de los controles de dos grados de libertad y consideraciones de diseño para el control robusto.

El capítulo 11 presenta un análisis básico de los sistemas de control en el espacio de estados. En él se ofrecen conceptos de controlabilidad y observabilidad. El capítulo incluye la transformación de los modelos de sistemas (de la función de transferencia al espacio de estados y viceversa) mediante el uso de MATLAB. El capítulo 12 trata el diseño de los sistemas de control en el espacio de estados. Este capítulo empieza con los problemas de diseño en la ubicación de polos y el diseño de observadores de estados. Se presenta el diseño de un sistema de seguimiento de tipo 1 con base en el enfoque de ubicación de polos, que incluye una solución con MATLAB. El capítulo 13 empieza con el análisis de estabilidad de Liapunov, seguido por el diseño de un sistema de control con modelo de referencia, en el que primero se formulan las condiciones para la estabilidad de Liapunov y después se diseña el sistema dentro de estas limitaciones. A continuación, se tratan los problemas de control cuadrático óptimo. Aquí se usa la ecuación de estabilidad de Liapunov para llegar a la teoría de control cuadrático óptimo. También se presenta una solución de MATLAB para el problema del control cuadrático óptimo.

Este libro no supone un conocimiento previo de MATLAB. Si el lector todavía no conoce MATLAB, se le recomienda que primero lea el apéndice y después estudie MATLAB tal como se presenta en el texto.

En todo el libro se ha tenido el cuidado de resaltar los conceptos básicos implícitos y de evitar los argumentos extremadamente matemáticos al momento de presentar el material. Se ofrecen comprobaciones matemáticas cuando contribuyen a la comprensión de los temas presentados. Todo el material se ha organizado en función de un desarrollo gradual de la teoría de control.

Los ejemplos aparecen en puntos estratégicos en todo el libro para que el lector obtenga una mejor comprensión de la materia que se analiza. Además, se ofrecen varios problemas resueltos (problemas A) al final de cada capítulo. Estos problemas constituyen una parte integral del texto. Se sugiere al lector que estudie con cuidado todos estos problemas para obtener una comprensión más profunda de los temas analizados. Además, se proporcionan muchos problemas sin resolver (problemas B), para que el alumno resuelva en casa como parte de un examen.

Gran parte del material presentado en este libro se ha probado en las clases de sistemas de control de los últimos años de licenciatura y los primeros de maestría en la Universidad de Minnesota.

Si el libro se usa como texto para un curso trimestral de cuatro horas semanales (40 horas de clase) o un curso semestral de tres horas semanales (42 horas de clase), puede cubrirse gran parte del material de los primeros diez capítulos. (Estas secciones cubren todo el material básico que se requiere por lo general en un curso inicial sobre sistemas de control.) Si el libro se usa como texto para un curso semestral de cuatro horas semanales (52 horas de clase), es posible cubrir gran parte de su contenido con flexibilidad, omitiendo ciertos temas. En un curso secuencial de dos trimestres (60 horas de clase o más) es posible cubrir todo el libro. El texto también sirve para aquellos ingenieros practicantes que desean estudiar por su cuenta el material básico de la teoría de control.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento al profesor **Suhada** Jayasuriya, de la Universidad de Texas A & M, quien revisó el manuscrito final y aportó muchos comentarios

constructivos. También debo reconocer el entusiasmo de Linda Ratts Engelman en la publicación de la tercera edición; a los revisores anónimos, que hicieron valiosas sugerencias en las etapas iniciales del proceso de revisión; y a mis alumnos, quienes resolvieron muchos de los problemas de tipo A y B incluidos en este libro.

Katsuhiko Ogata



Introducción a los sistemas de control

I-I INTRODUCCIÓN

El control automático ha desempeñado una función **vital** en el avance de la ingeniería y la ciencia. Además de su extrema importancia en los sistemas de **vehículos** espaciales, de guiado de misiles, robóticos y similares; **el control** automático se ha vuelto una parte importante e integral de los procesos modernos industriales y de manufactura. Por ejemplo, el control automático es esencial en el control numérico de las máquinas-herramienta de las industrias de manufactura, en el diseño de sistemas de pilotos automáticos en la industria aeroespacial, y en el diseño de automóviles y camiones en la industria automotriz. También es esencial en las operaciones industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo en las industrias de proceso.

Debido a que los avances en la teoría y la práctica del control automático aportan los medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar la productividad, aligerar la carga de muchas operaciones manuales repetitivas y rutinarias, así como de otras actividades, casi todos los ingenieros y científicos deben tener un buen conocimiento de este campo.

Panorama histórico. El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad **centrífugo** de James Watt para el control de la velocidad de una máquina de vapor, en el siglo xviii. Minorsky, **Hazen** y Nyquist, entre muchos otros, aportaron trabajos importantes en las etapas iniciales del desarrollo de la teoría de control. En 1922, **Minorsky** trabajó en los controladores automáticos para dirigir embarcaciones, y mostró que la estabilidad puede determinarse a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. En 1932, Nyquist diseñó un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas en lazo cerrado, con base en la respuesta en lazo abierto en estado

estable cuando la entrada aplicada es una senoidal. En 1934, **Hazen**, quien introdujo el término servomecanismos para los sistemas de control de posición, analizó el diseño de los servomecanismos con relevadores, capaces de seguir con precisión una entrada cambiante.

Durante la **década** de los cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia hicieron posible que los ‘ingenieros diseñaran sistemas de control lineales en lazo cerrado que cumplieran con los requerimientos de desempeño. A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, ‘se desarrolló por completo el método del lugar geométrico de las raíces propuesto por Evans.

Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar geométrico de las raíces, que forman el núcleo de la **teoría** de control clásica, conducen a sistemas estables que satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de requerimientos de desempeño. En general, estos sistemas son aceptables pero no óptimos en forma significativa. Desde el final de la década de los cincuenta, el énfasis en los problemas de diseño de control se ha movido del diseño de uno de muchos sistemas que trabajen apropiadamente al diseño de un sistema óptimo de algún modo significativo.

Conforme las plantas modernas con muchas entradas y salidas se vuelven más y más complejas, la descripción de un sistema de control moderno requiere de una gran cantidad de ecuaciones. La teoría del control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una salida, pierde su solidez ante sistemas con entradas y salidas múltiples. Desde alrededor de 1960, debido a que la disponibilidad de las computadoras digitales hizo posible el análisis en el dominio del tiempo de sistemas complejos, la teoría de control moderna, basada en el análisis en el dominio del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, se ha desarrollado para enfrentar la creciente complejidad de las plantas modernas y los requerimientos limitativos respecto de la precisión, el peso y el costo en aplicaciones militares, espaciales e industriales.

Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980, se investigaron a fondo el control **óptimo** tanto de sistemas determinísticos como estocásticos, y el control adaptable, mediante el aprendizaje de sistemas complejos. De 1980 a la fecha, los descubrimientos en la teoría de control moderna se centraron en el control robusto, el control de **H_∞** y temas asociados.

Ahora que las computadoras digitales se han vuelto más baratas y más compactas, se usan como parte integral de los sistemas de control. Las aplicaciones recientes de la teoría de control moderna incluyen sistemas ajenos a la ingeniería, como los biológicos, **biomédicos**, económicos y socioeconómicos.

Definiciones. Antes de analizar los sistemas de control, deben definirse ciertos términos básicos.

Variable controlada y variable manipulada La variable **controlada** es la cantidad o condición que se mide y controla. La variable **manipulada** es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Por lo común, la variable controlada es la salida (el resultado) del sistema. **Controlar** significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar una desviación del valor medido a partir de un valor deseado.

En el estudio de la ingeniería de control, necesitamos definir términos adicionales que resultan necesarios para describir los sistemas de control.

Plantas. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de las partes de una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar una operación particular. En este libro, llamaremos planta a cualquier objeto físico que se va a controlar (tal como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor **químico** o una nave espacial).

Procesos. El *Diccionario Merriam-Webster* define un proceso como una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que se suceden uno al otro en una forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados; o una operación artificial o voluntaria progresiva que consiste en una serie de acciones o movimientos **controlados**, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinados. En este libro llamaremos **proceso** a cualquier operación que se va a controlar. Algunos ejemplos son los procesos **químicos**, económicos y biológicos.

Sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Un sistema no necesariamente es físico. El concepto de sistema se aplica a fenómenos abstractos y dinámicos, **tales** como los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse como una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares.

Perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina **interna**, en tanto que una perturbación **externa** se produce fuera del sistema y es una entrada.

Control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta diferencia. Aquí **sólo** se especifican con este término las perturbaciones impredecibles, dado que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del sistema.

1-2 EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROL

En esta sección presentaremos varios ejemplos de sistemas de control.

Sistema de control de velocidad. El principio básico del regulador de velocidad de Watt para una máquina se ilustra en el diagrama esquemático de la figura 1-1. La cantidad

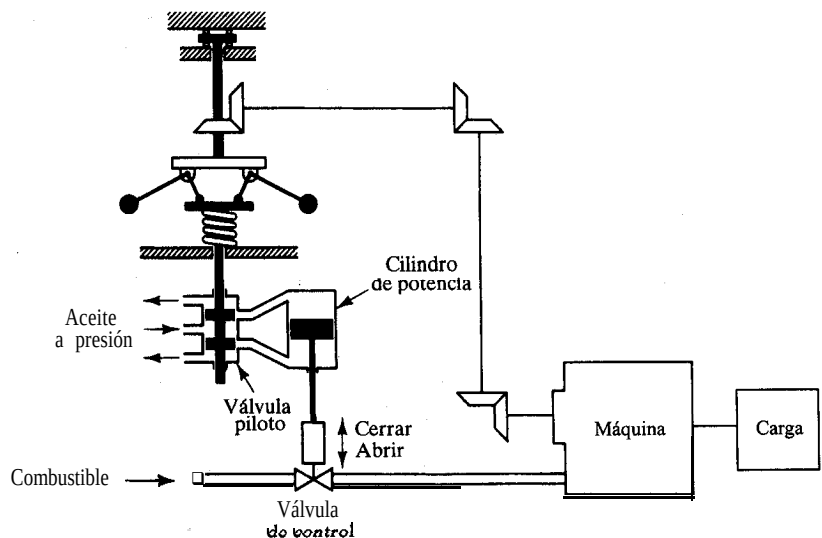


Figura 1-1
Sistema de control de velocidad.

de combustible que se admite para la máquina se ajusta de acuerdo con la diferencia entre la velocidad de la máquina que se pretende y la velocidad real.

La secuencia de acciones puede describirse del modo siguiente: el regulador de velocidad se ajusta de modo que, a la velocidad deseada, no fluya aceite a presión en ningún lado del cilindro de potencia. Si la velocidad real cae abajo del valor deseado debido a una perturbación, la disminución de la fuerza centrífuga del regulador de velocidad provoca que la válvula de control se mueva hacia abajo, aportando más combustible y la velocidad del motor aumenta hasta alcanzar el valor deseado. En cambio, si la velocidad del motor aumenta sobre el valor deseado, el incremento en la fuerza centrífuga del controlador provoca que la válvula de control se mueva hacia arriba. Esto disminuye la provisión de combustible y la velocidad del motor se reduce hasta alcanzar el valor deseado.

En este sistema de control de velocidad, la planta (el sistema controlado) es la máquina y la variable controlada es la velocidad de la misma. La diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad real es la señal de error. La señal de control (la cantidad de combustible) que se va a aplicar a la planta (la máquina) es la señal de actuación. La entrada externa que se aplica para afectar la variable controlada es la perturbación. Un cambio inesperado en la carga es una perturbación.

Sistema de control de un robot. Los robots industriales se usan con frecuencia en la industria para mejorar la productividad. Un robot puede realizar tareas monótonas y complejas sin errores en la operación. Asimismo, puede trabajar en un ambiente intolerable para operadores humanos. Por ejemplo, puede funcionar en temperaturas extremas (tanto altas como bajas), en un ambiente de presión alta o baja, bajo el agua o en el espacio. Hay robots especiales para la **extinción** de incendios, las exploraciones submarinas y espaciales, entre muchos otros.

El robot industrial debe manejar partes mecánicas que tengan una forma y un peso determinados. Por tanto, debe tener al menos un brazo, una muñeca y una mano. Debe tener la fuerza suficiente para realizar la tarea y la capacidad para al menos una movilidad limitada. De hecho, algunos robots actuales son capaces de moverse libremente por sí mismos en un espacio limitado en una fábrica.

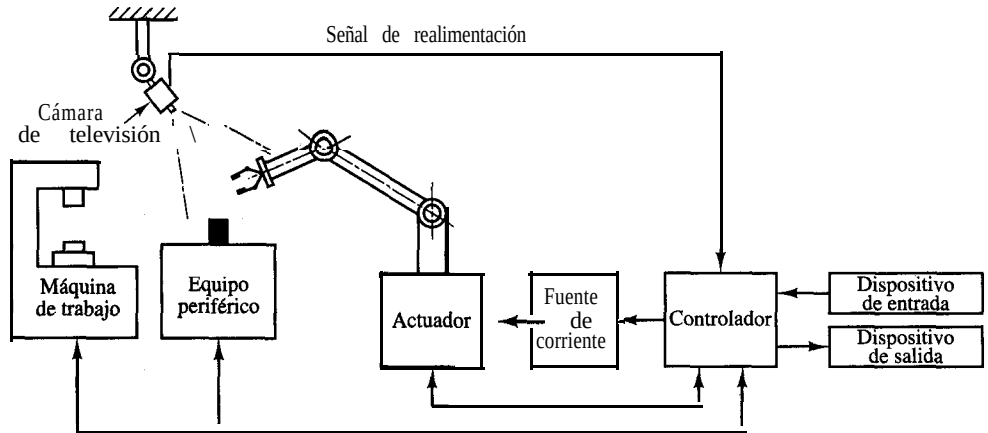
El robot industrial debe tener algunos dispositivos sensores. A los robots de nivel bajo, se les instalan microinterruptores en los brazos como dispositivos sensores. El robot toca primero un objeto y **después**, mediante los microinterruptores, confirma la existencia del objeto en el espacio y avanza al paso siguiente para asirlo.

En un robot de nivel alto se usa un medio óptico (como un sistema de televisión) para rastrear el fondo del objeto. El robot reconoce el patrón y determina la presencia y orientación del objeto. Se requiere de una computadora para procesar las señales del proceso de reconocimiento de patrones (véase figura 1-2). En algunas aplicaciones, el robot computarizado reconoce la presencia y orientación de cada parte mecánica mediante un proceso de reconocimiento de patrones que consiste en la lectura de los **números** de código que se fijan a cada parte. A continuación, el robot levanta la parte y la mueve a un lugar conveniente para su ensamble, y **después** ensambla varias partes para formar un componente. Una computadora digital bien programada funciona como controlador.

Sistema de control de temperatura. La figura 1-3 muestra un diagrama esquemático del control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura analógica se convierte a una temperatura digital mediante un convertidor **A/D**. La temperatura digital se introduce a un controlador mediante una interfase. Esta temperatura digital se compara con una temperatura que se ingresa mediante un programa y si hay una **dis-**

Figura 1-2

Robot que usa un proceso de reconocimiento de patrones.



crepancia (error) el controlador envía una señal al calefactor, a través de una interfase, un amplificador y un relevador, para hacer que la temperatura del horno adquiriera el valor deseado.

Control de temperatura del compartimiento del pasajero de un automóvil. La figura 1-4 muestra un diagrama funcional del control de temperatura del compartimiento del pasajero de un automóvil. La temperatura deseada, convertida a un voltaje, es la entrada del controlador. La temperatura real del compartimiento del pasajero se convierte a un voltaje mediante un sensor y se alimenta al controlador para que éste la compare con la entrada. La temperatura ambiente y la transferencia térmica por radiación del Sol, que no son constantes conforme se conduce el automóvil, funcionan como perturbaciones. Este sistema emplea tanto un control realimentado como uno de prealimentación. (El control prealimentado establece una acción correctiva antes de que las perturbaciones afecten el resultado.)

La temperatura del **compartimiento** del pasajero de un automóvil difiere considerablemente dependiendo del lugar en donde se mida. En lugar de usar **sensores** múltiples para medir la temperatura y promediar los valores, es económico instalar un pequeño ventilador de succión en el lugar en donde los pasajeros normalmente detectan la temperatura. La temperatura del aire del aspirador es una indicación de la temperatura del compartimiento del pasajero y se considera la salida del sistema.

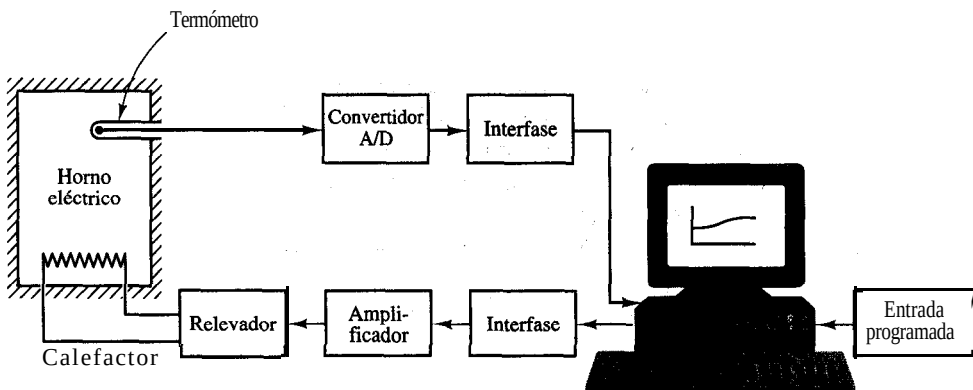


Figura 1-3

Sistema de control de temperatura.

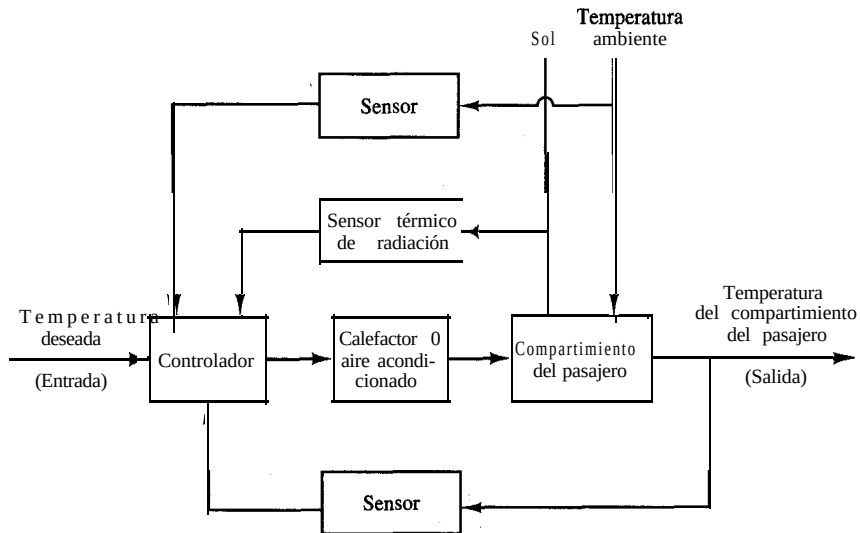


Figura 1-4

Control de temperatura del compartimiento del pasajero de un automóvil.

El controlador recibe la señal de entrada, la señal de salida y las señales de los **sensores** de las fuentes de perturbación. El controlador **envía** una señal de control óptima al aire acondicionado o al calefactor para controlar la cantidad de aire frío o caliente a fin de que la temperatura del compartimiento del pasajero se mantenga al valor deseado.

Sistemas empresariales. Un sistema empresarial está formado por muchos grupos. Cada tarea asignada a un grupo representará un elemento **dinámico** del sistema. Para la correcta operación de tal sistema deben establecerse métodos de realimentación para reportar los logros de cada grupo. El acoplamiento cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar retardos de tiempo inconvenientes en el sistema. Entre más pequeño sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de trabajo.

Un sistema empresarial es un sistema en lazo cerrado. Un buen diseño del mismo reducirá el control administrativo requerido. Observe que las perturbaciones en este sistema son la falta de personal o de materiales, la interrupción de las comunicaciones, los errores humanos, etcétera.

El establecimiento de un sistema bien fundado para obtener estimados, basado en estadísticas, es imprescindible para una administración adecuada. (Observe que es un hecho bien conocido que el desempeño de tal sistema mejora mediante el tiempo de previsión o anticipación.)

Con el propósito de aplicar la teoría de control para mejorar el desempeño de tal sistema, debemos representar la característica dinámica de los grupos componentes del sistema mediante un conjunto de ecuaciones relativamente simples.

Aunque es ciertamente una dificultad obtener representaciones matemáticas de los grupos de componentes, la aplicación de técnicas de optimización a los sistemas empresariales mejora significativamente el desempeño de **tales** sistemas.

1-3 CONTROL EN LAZO CERRADO EN COMPARACIÓN CON EL CONTROL EN LAZO ABIERTO

Sistemas de control realimentados. Un sistema que mantiene una relación prescrita entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como

medio de control, se denomina **sistema de control realimentado**. Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación. Midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (la temperatura deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento para asegurar que la temperatura de la habitación se conserve en un **nivel cómodo** sin considerar las condiciones externas.

Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se encuentran en diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema de control realimentado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la presión sanguínea se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De hecho, la realimentación realiza una función vital: vuelve el cuerpo humano relativamente insensible a las perturbaciones externas, por lo cual lo habilita para funcionar en forma adecuada en un ambiente cambiante.

Sistemas de control en lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados se denominan también **sistemas de control en lazo cerrado**. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación (que puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida y sus derivadas y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema.

Sistemas de control en lazo abierto. Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se denominan **sistemas de control en lazo abierto**. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el enjuague en la lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa.

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos sistemas no son de control realimentado. Observe que cualquier sistema de control que opere con una base de tiempo es en lazo abierto. Por ejemplo, el control del tránsito mediante señales operadas con una base de tiempo es otro ejemplo de control en lazo abierto.

Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con los sistemas en lazo abierto. Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. Por tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y baratos para obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto.

Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra parte, la estabilidad es una función principal en el sistema de control en lazo cerrado, lo cual puede conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante.

Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con anticipación las entradas y en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control en lazo abierto. Los sistemas de control en lazo cerrado sólo tienen ventajas cuando se presentan perturbaciones impredecibles y/o variaciones impredecibles en los componentes del sistema. Observe que la valoración de la energía de salida determina en forma parcial el costo, el peso y el tamaño de un sistema de control. La cantidad de componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que la que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Por tanto, el sistema de control en lazo cerrado suele tener costos y potencias más grandes. Para disminuir la energía requerida de un sistema, se emplea un control en lazo abierto cuando puede aplicarse. Por lo general, una combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado es menos costosa y ofrecerá un desempeño satisfactorio del sistema general.

1-4 DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

Los sistemas de control actuales son, por lo general, no lineales. Sin embargo, si es posible aproximarlos mediante modelos matemáticos lineales, podemos usar uno o más métodos de diseño bien desarrollados. En un sentido práctico, las especificaciones de desempeño determinadas para el sistema particular sugieren cuál método usar. Si se presentan las especificaciones de desempeño en términos de las características de respuesta transitoria y/o las medidas de desempeño en el dominio de la frecuencia, no tenemos otra opción que usar un enfoque convencional basado en los métodos del lugar geométrico de las raíces y/o la respuesta en frecuencia. (Estos métodos se presentan en los capítulos 6 al 9.) Si las especificaciones de desempeño se presentan como **índices** de desempeño en términos de las variables de estado, deben usarse los enfoques de control moderno. (Estos enfoques se presentan en los capítulos 11 al 13.)

En tanto que el diseño de un sistema de control mediante los enfoques del lugar geométrico de las raíces y de la respuesta en frecuencia es una tarea de la **ingeniería**, el diseño del sistema en el contexto de la teoría de control moderna (métodos en el espacio de estados) emplea formulaciones matemáticas del problema y aplica la teoría matemática para diseñar los problemas en los que el sistema puede tener entradas y salidas múltiples y ser variantes con el tiempo. Aplicando la teoría de control moderna, el diseñador puede iniciar a partir de un **índice** de desempeño, junto con las restricciones impuestas en el sistema, y avanzar para **diseñar** un sistema estable mediante un procedimiento completamente analítico. La ventaja del diseño basado en la teoría de control moderna es que permite al diseñador producir un sistema de control óptimo en relación con el **índice** de desempeño considerado.

Los sistemas que pueden diseñarse mediante un enfoque convencional están por lo general limitados a una entrada y una salida, y son lineales e invariantes con el tiempo. El diseñador busca satisfacer todas las especificaciones de desempeño mediante la repetición estudiada de prueba y error. Después de diseñar un sistema, el diseñador verifica si satisface todas las especificaciones de desempeño. Si no las cumple, repite el proceso de diseño ajustando los parámetros o modificando la configuración del sistema hasta que se cumplan las especificaciones determinadas. Aunque el diseño se basa en un procedimiento de prueba y error, el ingenio y los conocimientos del diseñador cumplen una función importante en un diseño exitoso. Un diseñador experimentado será capaz de diseñar un sistema aceptable sin realizar muchas pruebas.

Por lo general, es conveniente que el sistema diseñado exhiba la menor cantidad posible de errores, en respuesta a la señal de entrada. A este respecto, debe ser razonable el amortiguamiento del sistema. La dinámica del sistema debe ser relativamente insensible a variaciones pequeñas en sus parámetros. Las perturbaciones no deseadas deben estar bien atenuadas. [En general, la parte de alta frecuencia debe atenuarse rápido para que puedan atenuarse los ruidos de alta frecuencia (como ruidos de los sensores). Si se conoce el ruido o las frecuencias de perturbación, pueden usarse filtros de ranura para atenuar estas frecuencias específicas.] Si el diseño del sistema se reduce a unos cuantos candidatos, puede hacerse una elección óptima entre ellos a partir de consideraciones como el desempeño general proyectado, el costo, el espacio y el peso.

1-5 PANORAMA DEL LIBRO

A continuación presentaremos brevemente el orden y el contenido del libro.

El capítulo 1 contiene el material introductorio sobre los sistemas de control. El capítulo 2 presenta la teoría de la transformada de **Laplace**, necesaria para el entendimiento de la teoría de control que se presenta en el libro. El capítulo 3 aborda el modelado matemático de sistemas dinámicos mediante funciones de transferencia y ecuaciones en el espacio de estados. Este capítulo incluye el análisis de linealización de sistemas no lineales. El capítulo 4 trata los análisis de respuesta transitoria de sistemas de primer y segundo orden. Este capítulo también proporciona detalles de los análisis de respuesta transitoria con MATLAB. El capítulo 5 presenta, primero, las acciones básicas de control y, después, analiza los controladores neumáticos, hidráulicos y electrónicos. Asimismo, este capítulo se refiere al criterio de estabilidad de Routh.

El capítulo 6 aporta un análisis del lugar **geométrico** de las raíces de los sistemas de control. Se presentan las reglas generales para desarrollar los lugares geométricos de las raíces. Se incluyen análisis detallados para **graficar** lugares geométricos de las raíces con MATLAB. El capítulo 7 aborda el diseño de los sistemas de control mediante el método del lugar geométrico de las raíces. Específicamente, se analizan en detalle los enfoques del lugar geométrico de las raíces para el diseño de compensadores de adelanto, de atraso y de adelanto-atraso. El capítulo 8 ofrece el análisis de la respuesta en frecuencia de los sistemas de control. Se revisan las trazas de Bode, las trazas polares, el criterio de estabilidad de Nyquist y la respuesta en frecuencia en lazo cerrado. El capítulo 9 se dedica al diseño de sistemas de control mediante el enfoque de la respuesta en frecuencia. Aquí se usan las trazas de Bode para diseñar compensadores de adelanto, de atraso y de adelanto-atraso. El capítulo 10 trata los controles PID básicos y modificados. Los temas que se incluyen son las reglas para sintonizar los controladores PID, las modificaciones de esquemas de control PID, el control con dos grados de libertad y consideraciones de diseño para el control robusto.

El capítulo 11 presenta el material básico para el análisis en el espacio de estados de sistemas de control. Se deriva la solución de las ecuaciones de estado invariantes con el tiempo y se analizan conceptos de controlabilidad y observabilidad. El capítulo 12 trata el diseño de sistemas de control en el espacio de estados. Este **capítulo** empieza con problemas de ubicación de polos, seguidos por el diseño de observadores de estados y concluye con el diseño de sistemas de seguimiento de tipo 1. Se utiliza MATLAB para resolver los problemas de ubicación de polos, el diseño de observadores de estados y el diseño de sistemas de seguimiento. El capítulo 13, que es el último, presenta el análisis de estabilidad de Liapunov y el control cuadrático óptimo. Este capítulo empieza con el análisis de estabilidad de Liapunov. A continuación, se usa el enfoque de estabilidad de Liapunov para

diseñar sistemas de control con modelo de referencia. Por último, se analizan en detalle problemas de control cuadrático óptimo. Aquí se emplea el enfoque de estabilidad de **Lia-**punov para derivar la ecuación de Riccati para un control cuadrático óptimo. Se incluyen soluciones de MATLAB para los problemas de control cuadrático óptimo.

El apéndice resume los fundamentos necesarios para el uso efectivo de MATLAB. Este apéndice se presenta específicamente para aquellos lectores que todavía no están familiarizados con MATLAB.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-1-1. Haga una lista de las ventajas y desventajas principales de los sistemas de control en lazo abierto.

Solución. Las ventajas de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes:

1. Una construcción sencilla y un mantenimiento fácil.
2. Son menos costosos que un sistema equivalente en lazo cerrado.
3. No existe el problema de estabilidad.
4. Son convenientes cuando es difícil medir la salida o no son factibles en el aspecto económico. (Por ejemplo, en el sistema de una lavadora, sería muy costoso ofrecer un dispositivo para medir la calidad de la salida -la limpieza de la ropa- de la lavadora.)

Las desventajas de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes:

1. Las perturbaciones y los cambios en la calibración provocan errores y la salida puede ser diferente de lo que se busca.
2. Para conservar la calidad requerida en la salida, es necesaria una recalibración de vez en cuando.

A-1-2. La figura 1-5(a) es un diagrama esquemático de un sistema de control de nivel de líquido. Aquí el controlador automático mantiene el nivel de líquido comparando el nivel real con un nivel deseado y corrigiendo cualquier error mediante un ajuste de la apertura de la válvula neumática. La figura 1-5(b) es un diagrama de bloques del sistema de control. Dibuje el diagrama de bloques correspondiente para un sistema de control de nivel de líquido operado por personas.

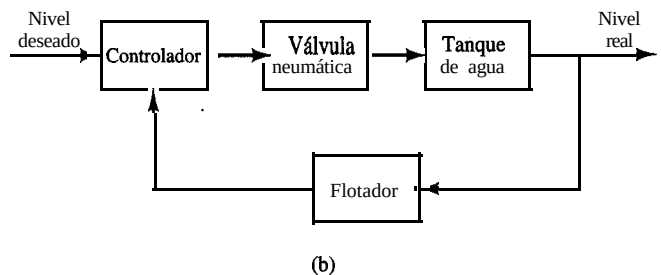
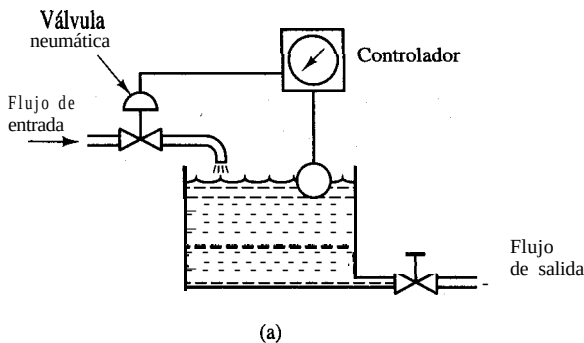
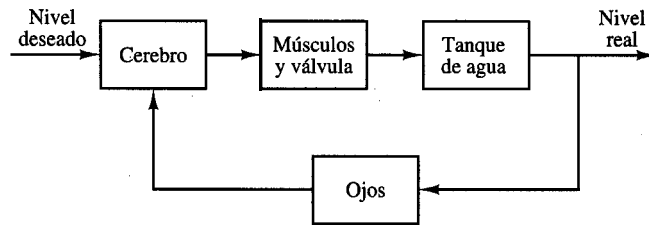


Figura 1-5

(a) Sistema de control de nivel de líquido; (b) diagrama de bloques.

Figura 1-6

Diagrama de bloques de un sistema de control de nivel de líquido operado por personas.



Solución. En el sistema operado por personas, los ojos, el cerebro y los músculos corresponden al sensor, el controlador y la válvula neumática, respectivamente. La figura 1-6 muestra un diagrama de bloques.

- A-1-3. Un sistema de ingeniería organizacional está formado por los grupos principales, como son la administración, la investigación y el desarrollo, el diseño preliminar, los experimentos, el diseño y boceto de los productos, la fabricación y el ensamble y las pruebas. Estos grupos se conectan entre sí para formar la operación completa.

Para analizar el sistema, se reduce al conjunto de componentes más elemental, necesario para ofrecer el detalle analítico, y se representan las características dinámicas de cada componente mediante un grupo de ecuaciones simples. (El desempeño dinámico de tal sistema se determina de la relación entre el logro progresivo y el tiempo.)

Dibuje un diagrama de bloques funcional que muestre un sistema de **ingeniería** organizacional.

Solución. Un diagrama de bloques funcional se dibuja mediante los bloques para representar las actividades funcionales y conectando **líneas** de señales para representar la salida de información o de productos de la operación del sistema. Un diagrama de bloques posible se muestra en la figura 1-7.

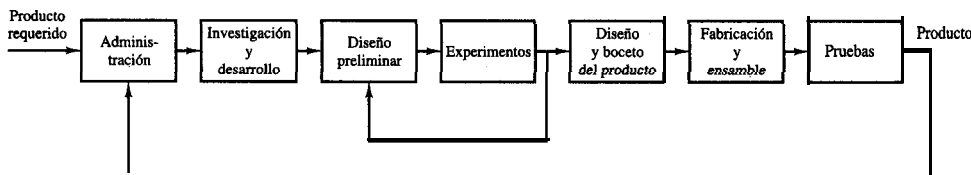


Figura 1-7

Diagrama de bloques de un sistema de ingeniería organizacional.

PROBLEMAS

B-1-1. En los hogares se encuentran muchos sistemas de control en lazo cerrado y en lazo abierto. Dé varios **ejemplos** y **describalos**.

B-1-2. Proporcione dos ejemplos de sistemas de control **realimentados** en los cuales una persona actúe como **controlador**.

B-1-3. La figura 1-g muestra un sistema de control de **tensión**. Explique la secuencia de las acciones de control

cuando la velocidad de alimentación se modifica **repentinamente** durante un periodo breve.

B-1-4. Muchas máquinas, como los tornos, las fresadoras y las esmeriladoras, cuentan con guías para reproducir el **contorno** de las plantillas. La figura 1-9 muestra un diagrama esquemático de un sistema guía en el cual la herramienta duplica la forma de la plantilla sobre la parte de trabajo. **Explique** la operación de este sistema.

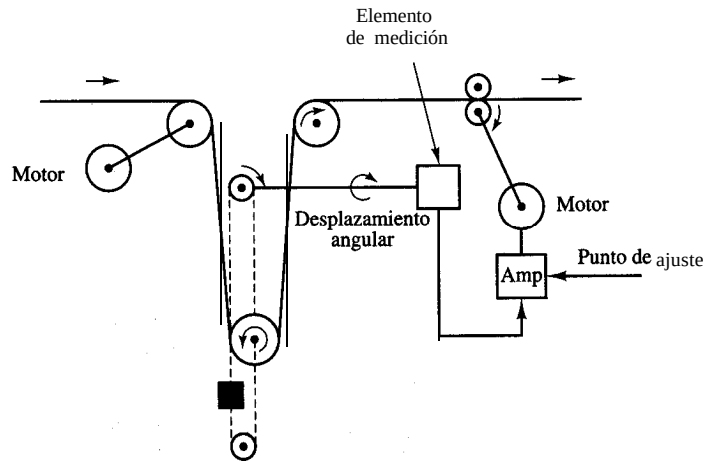


Figure 1-8
Sistema de control
de tensión.

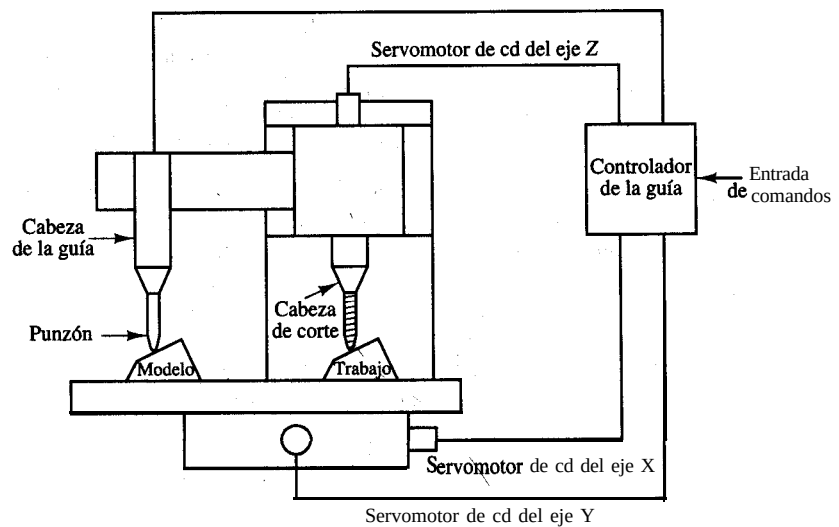
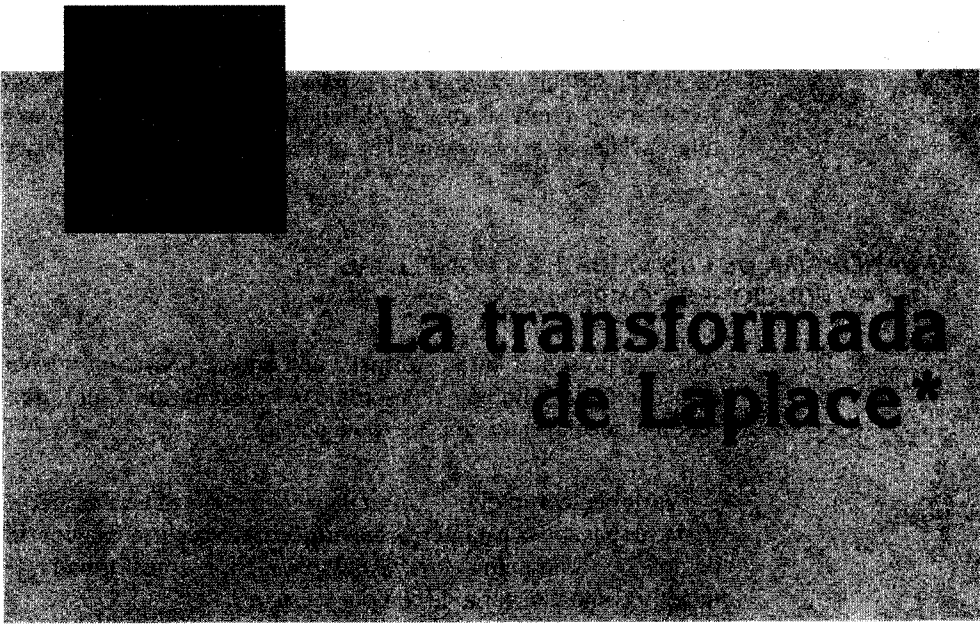


Figure 1-9
Diagrama esquemático
de un sistema guía.



La transformada de Laplace*

2-1 INTRODUCCIÓN

El método de la transformada de **Laplace** es un **método** operativo que aporta muchas ventajas cuando se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Mediante el uso de la transformada de **Laplace**, es posible convertir muchas funciones comunes, **tales** como las funciones senoidales, las funciones senoidales amortiguadas y las funciones exponenciales, en funciones algebraicas de una variable s compleja. Las operaciones **tales** como la diferenciación y la integración se sustituyen mediante operaciones algebraicas en el plano complejo. Por tanto, en una ecuación algebraica, una ecuación diferencial lineal se transforma en una variable compleja s . Si se resuelve la ecuación algebraica en s para la variable dependiente, la solución de la ecuación diferencial (la transformada inversa de **Laplace** de la variable dependiente) se encuentra mediante una tabla de transformadas de **Laplace** o una técnica de expansión en fracciones parciales, que se presenta en la sección 2-5.

Una ventaja del método de la transformada de **Laplace** es que permite el uso de técnicas gráficas para predecir el desempeño del sistema, sin tener que resolver las ecuaciones diferenciales del sistema. Otra ventaja del método de la transformada de **Laplace** es que, cuando se resuelve la ecuación diferencial, es posible **obtener simultáneamente** tanto el componente transitorio como el componente de estado estable de la solución.

Panorama del capítulo. La sección 2-1 presenta información introductoria. La sección 2-2 reseña brevemente las variables y funciones complejas. La sección 2-3 deriva la transformada de **Laplace** de las funciones del tiempo que se **usan con** frecuencia en la **in-**

*Este capítulo puede pasarse por alto si el estudiante ya está familiarizado con la transformada de **Laplace**.

geniería de control. La sección 2-4 presenta teoremas útiles de la transformada de **Laplace** y la sección 2-5 trata la transformada inversa de **Laplace**. La sección 2-6 presenta el enfoque de MATLAB para obtener una expansión en fracciones parciales de $B(s)/A(s)$, donde $A(s)$ y $B(s)$ son polinomios en s . Por último, la sección 2-7 aborda las soluciones de ecuaciones diferenciales invariantes con el tiempo, mediante el enfoque de la transformada de **Laplace**.

2-2 PANORAMA DE LAS VARIABLES COMPLEJAS Y LAS FUNCIONES **COMPLEJAS**

Antes de presentar la transformada de **Laplace**, revisaremos la variable compleja y la función compleja. También repasaremos el teorema de Euler, que relaciona las funciones senoidales con las funciones exponenciales.

Variable compleja. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ambas son constantes. Si la parte real y/o la parte imaginaria son variables, el número complejo se denomina **variable compleja**. En la transformada de **Laplace**, usamos la notación s como una variable compleja; esto es,

$$s = \sigma + j\omega$$

donde σ es la parte real y ω es la parte imaginaria.

Función compleja. Una función compleja $F(s)$, una función de s , tiene una parte real y una parte imaginaria, o bien,

$$F(s) = F_x + jF_y$$

donde F_x y F_y son cantidades reales. La magnitud de $F(s)$ es $\sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, y el ángulo θ de $F(s)$ es $\tan^{-1}(F_y/F_x)$. El ángulo se mide en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, a partir del eje real positivo. El complejo conjugado de $F(s)$ es $\bar{F}(s) = F_x - jF_y$.

Las funciones complejas que por lo general se encuentran en el análisis de sistemas de control lineales son funciones univaluadas de s y se determinan en forma única para un determinado valor de s .

Se dice que una función compleja $G(s)$ es **analítica** en una región si $G(s)$ y todas sus derivadas existen en tal región. La derivada de la función analítica $G(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{G(s + \Delta s) - G(s)}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta G}{\Delta s}$$

Dado de $\Delta s = \Delta\sigma + j\Delta\omega$, Δs puede tender a cero a lo largo de una cantidad infinita de trayectorias diferentes. Es posible demostrar, pero aquí se plantea sin una comprobación, que si son iguales las derivadas que se toman a lo largo de dos trayectorias determinadas, esto es, $\Delta s = \Delta\sigma$ y $\Delta s = j\Delta\omega$, la derivada es única para cualquier otra trayectoria $\Delta s = \Delta\sigma + j\Delta\omega$ y, por tanto, la derivada existe.

Para una trayectoria determinada $\Delta s = \Delta\sigma$ (lo que significa que la trayectoria está sobre el eje real),

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{\Delta\sigma \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta G_x}{\Delta\sigma} + j \frac{\Delta G_y}{\Delta\sigma} \right) = \frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma}$$

Para otra trayectoria determinada $\Delta s = j\Delta\omega$ (lo que significa que la trayectoria está sobre el eje imaginario),

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{j\Delta\omega \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta G_x}{j\Delta\omega} + j \frac{\Delta G_y}{j\Delta\omega} \right) = -j \frac{\partial G_x}{\partial \omega} + \frac{\Delta G_y}{\partial \omega}$$

Si estos dos valores de la derivada son iguales,

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} - j \frac{\partial G_x}{\partial \omega}$$

o si se satisfacen las dos condiciones siguientes,

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} \quad \text{y} \quad \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = - \frac{\partial G_x}{\partial \omega}$$

la derivada $dG(s)/ds$ se determina en forma única. Estas dos condiciones se conocen como las condiciones de Cauchy-Riemann. Si se cumplen estas condiciones, la función $G(s)$ es analítica.

Como ejemplo, considere la siguiente $G(s)$:

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

Por tanto,

$$G(\sigma + j\omega) = \frac{1}{\sigma + j\omega + 1} = G_x + jG_y$$

en donde

$$G_x = \frac{\sigma + 1}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2} \quad \text{Y} \quad G_y = \frac{-\omega}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2}$$

Es posible apreciar que, excepto en $s = -1$ (esto es, $\sigma = -1$, $\omega = 0$), $G(s)$ satisface las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_x}{\partial \sigma} &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma + 1}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2} \right) = \frac{-(\sigma + 1)^2 - \omega^2}{[(\sigma + 1)^2 + \omega^2]^2} \\ \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{-\omega}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2} \right) = \frac{2\omega(\sigma + 1)}{[(\sigma + 1)^2 + \omega^2]^2} \end{aligned}$$

Por tanto, $G(s) = 1/(s + 1)$ es analítica en el plano s completo, excepto en $s = -1$. Se encuentra que la derivada $dG(s)/ds$, excepto en $s = -1$, es:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} G(s) &= \frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} - j \frac{\partial G_x}{\partial \omega} \\ &= -\frac{1}{(\sigma + j\omega + 1)^2} = -\frac{1}{(s + 1)^2} \end{aligned}$$

Observe que la derivada de una función analítica se obtiene simplemente diferenciando $G(s)$ con respecto a s . En este ejemplo,

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+1} \right) = -\frac{1}{(s+1)^2}$$

Los puntos en el plano s en los cuales la función $G(s)$ es analítica se denominan puntos **ordinarios**, en tanto que los puntos en los planos en los cuales la función $G(s)$ no es analítica se denominan puntos **singulares**. Los puntos singulares en los cuales la función $G(s)$ o sus derivadas tienden a infinito se denominan polos. En el ejemplo **anterior**, $s = -1$ es un punto singular y es un polo de la función $G(s)$.

Si $G(s)$ tiende a infinito conforme s se aproxima a $-p$ y si la función:

$$G(s)(s + p)^n, \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

tiene un valor finito diferente de cero en $s = -p$, entonces $s = -p$ se denomina polo de orden n . Si $n = 1$, el polo se designa polo simple. Si $n = 2, 3, \dots$, el polo se clasifica como polo de segundo orden, polo de tercer orden, etc. Los puntos en los cuales la función $G(s)$ es igual a cero se denominan ceros.

Como ejemplo, considere la función compleja

$$G(s) = \frac{K(s+2)(s+10)}{s(s+1)(s+5)(s+15)^2}$$

$G(s)$ tiene ceros en $s = -2$, $s = -10$, polos simples en $s = 0$, $s = -1$, $s = -5$, y un polo doble (polo múltiple del orden 2) en $s = -15$. Observe que $G(s)$ se vuelve cero en $s = \infty$. Dado que, para valores grandes de s ,

$$G(s) \doteq \frac{K}{s^3}$$

$G(s)$ posee un cero triple (un cero múltiple de orden 3) en $s = \infty$. Si se incluyen puntos en infinito, $G(s)$ tiene la misma cantidad de polos que de ceros. En resumen, $G(s)$ tiene cinco ceros ($s = -2, s = -10, s = \infty, s = \infty, s = \infty$) y cinco polos ($s = 0, s = -1, s = -5, s = -15, s = -15$).

El teorema de Euler. Las expansiones en series de potencias de $\cos \theta$ y $\sin \theta$ son, respectivamente,

$$\begin{aligned} \cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \\ \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \end{aligned}$$

Y, por tanto,

$$\cos \theta + j \sin \theta = 1 + (j\theta) + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \dots$$

Dado que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

vemos que

$$\cos \theta + j \sin \theta = e^{j\theta} \quad (2-1)$$

Esto se conoce como el **teorema de Euler**.

Con el teorema de Euler podemos expresar el seno y el coseno en términos de una **función** exponencial. Tomando en cuenta que $e^{-j\theta}$ es el complejo conjugado de $e^{j\theta}$, y que,

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$$

encontramos, después de **sumar** y restar estas dos ecuaciones, que

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \quad (2-2)$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2j} (e^{j\theta} - e^{-j\theta}) \quad (2-3)$$

2-3 TRANSFORMADA DE LAPLACE

Primero **presentaremos** una definición de la transformada de **Laplace** y un breve análisis de la **condición** para la existencia de ésta y después ofreceremos ejemplos de la derivación de las transformadas de **Laplace** en varias **funciones comunes**.

Definamos

$f(t)$ = una **función** del tiempo t tal que $f(t) = 0$ para $t < 0$

s = una variable compleja

$\mathcal{L}$ = un **símbolo** operativo que indica que la cantidad a la que antecede se va a transformar mediante la integral de **Laplace** $\int_0^\infty e^{-st} dt$

$F(s)$ = transformada de **Laplace** de $f(t)$

A continuación, la transformada de **Laplace** de $f(t)$ se obtiene mediante

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt [f(t)] = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

El proceso inverso de encontrar la función del tiempo $f(t)$ a partir de la transformada de **Laplace** $F(s)$ se denomina **transformada inversa de Laplace**. La notación para la transformada inversa de **Laplace** es $\mathcal{L}^{-1}$, se encuentra a partir de $F(s)$ mediante la siguiente integral de inversión:

$$\mathcal{L}^{-1} [F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds, \quad \text{para } t > 0 \quad (2-4)$$

en donde c , la abscisa de convergencia, es una constante real y se eligió más grande que las partes reales para todos los puntos singulares de $F(s)$. Por tanto, la trayectoria de integración es paralela al eje $j\omega$ y se desplaza una cantidad c a partir de él. Esta trayectoria de integración va hacia la derecha de todos los puntos singulares.

Parece complicado evaluar la integral de inversión. En la práctica, rara vez se emplea esta integral para encontrar $f(t)$. Hay métodos más sencillos para obtener $f(t)$. Analizaremos **tales** métodos más simples en la sección 2-5.

Se debe señalar que en este libro siempre se supone que la función de tiempo $f(t)$ es cero para **valores negativos**; esto es,

$$f(t) = 0, \quad \text{para } t < 0$$

Existencia de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una función $f(t)$ existe si la integral de Laplace converge. La integral convergirá si $f(t)$ es **secionalmente continua** en cada intervalo finito en el rango $t > 0$ y si es de un orden exponencial conforme t tiende a infinito. Se dice que una función $f(t)$ es de orden exponencial si existe una constante σ real positiva tal que la función

$$e^{-\sigma t}|f(t)|$$

tiende a cero conforme t tiende a infinito. Si el límite de la función $e^{-\sigma t}|f(t)|$ tiende a cero para σ mayor que σ_c y el límite tiende a infinito para σ menor que σ_c , el valor de σ_c se denomina **abscisa de convergencia**.

Para la función $f(t) = Ae^{-at}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\sigma t}|Ae^{-at}|$$

tiende a 0 si $\sigma > -a$. En este caso, la abscisa de convergencia es $\sigma_c = -a$. La integral $\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$ sólo converge si σ , la parte real de s , es mayor que la abscisa de convergencia σ_c . Por tanto, debe elegirse el operador s como una constante tal que esta integral converja.

En términos de los polos de la función $F(s)$, la abscisa de convergencia σ_c corresponde a la parte real del polo que se ubica en la parte más alejada a la derecha del plano s . Por ejemplo, para la función siguiente $F(s)$,

$$F(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2)}$$

la abscisa de convergencia σ_c es igual a -1. Puede apreciarse que, para funciones tales como t , ωt , y t sen ωt , la abscisa de convergencia es igual a cero. Para funciones como e^{-ct} , te^{-ct} , e^{-ct} sen ωt , etc., la abscisa de convergencia es igual a $-c$. Sin embargo, para funciones que crecen más rápido que la función exponencial, es imposible encontrar valores convenientes de la abscisa de convergencia. Por tanto, funciones tales como e^{t^2} y te^* no poseen transformadas de Laplace.

Debe advertirse al lector que, aunque $\delta(t)$ (para $0 \leq t \leq \infty$) no posee una transformada de Laplace, la función del tiempo definida mediante

$$f(t) = e^{t^2}, \quad \text{para } 0 \leq t \leq T < \infty$$

$$= 0, \quad \text{para } t < 0, T < t$$

sí posee una transformada de Laplace, dado que $f(t) = e^{t^2}$ sólo para un intervalo de tiempo limitado $0 \leq t \leq T$ y no para $0 \leq t \leq \infty$. Tal señal debe generarse físicamente. Observe que las señales que podemos generar físicamente siempre tienen transformadas de Laplace correspondientes.

Si una función $f(t)$ tiene transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace de $Af(t)$, en donde A es una constante, se obtiene mediante

$$\mathcal{L}[Af(t)] = A\mathcal{L}[f(t)]$$

Esto es obvio a partir de la definición de la transformada de **Laplace**. Asimismo, si las funciones $f_1(t)$ y $f_2(t)$ tienen transformadas de **Laplace**, la transformada de **Laplace** de la función $f_1(t) + f_2(t)$ se obtiene mediante

$$\mathcal{L}[f_1(t) + f_2(t)] = \mathcal{L}[f_1(t)] + \mathcal{L}[f_2(t)]$$

Una vez más, la prueba de esta relación es evidente a partir de la definición de la transformada de **Laplace**.

A continuación, derivaremos las transformadas de **Laplace** de algunas funciones que se encuentran con frecuencia.

Función exponencial. Considere la función exponencial

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= Ae^{-at}, & \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

en donde A y a son constantes. La transformada de **Laplace** de esta función exponencial se obtiene del modo siguiente:

$$\mathcal{L}[Ae^{-at}] = \int_0^{\infty} Ae^{-at}e^{-st} dt = A \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{A}{s+a}$$

Se aprecia que la función exponencial produce un polo en el plano complejo.

Al obtener la transformada de **Laplace** de $f(t) = Ae^{-at}$, fue necesario que la parte real de s fuera mayor que $-a$ (la abscisa de convergencia). Puede surgir de inmediato la pregunta de si la transformada de **Laplace** obtenida de esta forma es válida o no, en el rango en que $\sigma < -a$ en el plano s . Para contestar esta pregunta, debemos recurrir a la teoría de la variable compleja. En la teoría de la variable compleja, existe un teorema conocido como teorema de extensión analítica. Éste plantea que, si dos funciones analíticas son iguales para una longitud finita a lo largo de cualquier arco en una región en la cual ambas son analíticas, entonces son iguales en cualquier parte de la región. El arco de igualdad es por lo general el eje real o una parte de él. Si se usa este teorema, prevalece la forma de $F(s)$ determinada mediante una integración en la cual se permite que s tenga cualquier valor positivo real mayor que la abscisa de convergencia para todos los valores complejos de s en los cuales $F(s)$ es analítica. Por tanto, aunque requerimos que la parte real de s sea mayor que la abscisa de convergencia, para hacer la $\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ absolutamente convergente, una vez obtenida la transformada de **Laplace** $F(s)$, esta última se considera válida en todo el plano s , excepto en los polos de $F(s)$.

Función escalón. Considere la función escalón

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= A, & \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

en donde A es una constante. Observe que éste es un caso especial de la función exponencial Ae^{-at} , en donde $a = 0$. La función escalón no está definida en $t = 0$. Su transformada de **Laplace** se obtiene mediante

$$\mathcal{L}[A] = \int_0^{\infty} Ae^{-st} dt = \frac{A}{s}$$

Al efectuar esta integración, supusimos que la parte real de s era mayor que cero (la abscisa de convergencia) y, por tanto, que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st}$ era cero. Como se planteó antes, la

transformada de **Laplace** obtenida de tal modo es válida en todo el plano s , excepto en el polo $s = 0$.

La función escalón cuya altura es la unidad se denomina función *escalón unitario*. La función escalón unitario que ocurre en $t = t_0$ se escribe con frecuencia como $1(t - t_0)$. La función escalón de altura A que ocurre en $t = 0$ puede escribirse entonces como $F(t) = A1(t)$. La transformada de **Laplace** de la función escalón unitario, que se define mediante:

$$\begin{aligned} 1(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= 1, & \text{para } t > 0 \end{aligned}$$

es $1/s$, o bien,

$$\mathcal{L}[1(t)] = \frac{1}{s}$$

Físicamente, una función escalón que ocurre en $t = 0$ corresponde a una señal constante aplicada repentinamente al sistema en el tiempo t igual a cero.

Función rampa. Considere la función rampa

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= At, & \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

en donde A es una constante. La transformada de **Laplace** de esta función rampa se obtiene como

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[At] &= \int_0^{\infty} Ate^{-st} dt = At \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{Ae^{-st}}{-s} dt \\ &= \frac{A}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{A}{s^2} \end{aligned}$$

Función senoidal. La transformada de **Laplace** de la función senoidal:

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= A \text{ sen } \omega t, & \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

en donde A y ω son constantes, se obtiene del modo siguiente. Remitiéndonos a la ecuación (2-3), $\text{sen } \omega t$ se puede escribir como

$$\text{sen } \omega t = \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[A \text{ sen } \omega t] &= \frac{A}{2j} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\ &= \frac{A}{2j} \frac{1}{s - j\omega} - \frac{A}{2j} \frac{1}{s + j\omega} = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

Asimismo, la transformada de **Laplace** de $A \cos \omega t$ se deriva del modo siguiente:

$$\mathcal{L}[A \cos \omega t] = \frac{As}{s^2 + \omega^2}$$

Comentarios. La transformada de **Laplace** de cualquier función $f(t)$ se encuentra si se **multiplica** $f(t)$ por e^{-st} y **después** se integra el producto de $t = 0$ a $t = \infty$. Sin **embargo**, una vez que conocemos el método para obtener la transformada de **Laplace**, no es necesario obtener cada vez la transformada de **Laplace** $f(t)$. Es posible usar **las** tablas de transformadas de **Laplace** en forma conveniente para encontrar la transformada de una función $f(t)$ determinada. La tabla 2-1 muestra las transformadas de **Laplace** de las funciones de tiempo que aparecerán con frecuencia en los análisis de sistemas de control lineales.

En el análisis siguiente presentamos transformadas de **Laplace** de funciones, al igual que teoremas acerca de la transformada de Laplace, útiles para estudiar los sistemas de control lineales.

Funciones desplazadas en el tiempo. Obtenemos la transformada de **Laplace** de la función desplazada en el tiempo $f(t - a)1(t - a)$, en donde $a \geq 0$. Esta función es cero para $T < a$. Las **funciones** $f(t)1(t)$ y $f(t - a)1(t - a)$ aparecen en la figura 2-1.

Por definición, la transformada de **Laplace** de $f(t - a)1(t - a)$ es

$$\mathcal{L}[f(t - a)1(t - a)] = \int_0^{\infty} f(t - a)1(t - a)e^{-st} dt$$

Si cambiamos la variable independiente de t a τ , en donde $\tau = t - a$, obtenemos

$$\int_0^{\infty} f(t - a)1(t - a)e^{-st} dt = \int_{-a}^{\infty} f(\tau)1(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau$$

Dado que en este libro siempre suponemos que $f(t) = 0$ para $t < 0$, $f(\tau)1(\tau) = 0$ para $\tau < 0$. Por tanto, podemos cambiar el límite inferior de la integración de $-a$ a 0 . Así

$$\begin{aligned} \int_{-a}^{\infty} f(\tau)1(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau &= \int_0^{\infty} f(\tau)1(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau \\ &= \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau}e^{-as} d\tau \\ &= e^{-as} \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau} d\tau = e^{-as}F(s) \end{aligned}$$

en donde

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Y en tal caso

$$\mathcal{L}[f(t - a)1(t - a)] = e^{-as}F(s), \quad \text{para } a \geq 0$$

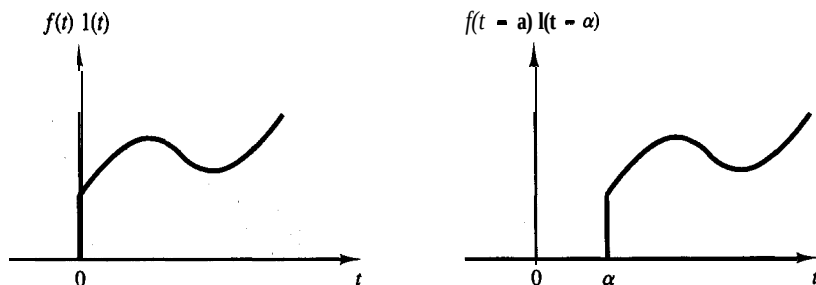


Figura 2-1
Función $f(t)1(t)$ y función
desplazada en el tiempo
 $f(t - a)1(t - a)$.

Tabla 2-1 Pares de transformadas de Laplace

	$f(t)$	$F(s)$
1	Impulso unitario $\delta(t)$	1
2	Escalón unitario $1(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t	$\frac{1}{s^2}$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{s^n}$
5	$t^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
6	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
7	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
8	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
9	$t^n e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
10	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
11	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12	$\sinh \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
13	$\cosh \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
14	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
15	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
16	$\frac{1}{b-a} (be^{-bt} - ae^{-at})$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$
17	$\frac{1}{ab} \left[1 + \frac{1}{a-b} (be^{-at} - ae^{-bt}) \right]$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$

Tabla 2-1 (Continuación)

18		$\frac{1}{a^2} (1 - e^{-at} - ate^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$
19		$\frac{1}{a^2} (at - 1 + e^{-at})$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$
20		$e^{-at} \text{ sen } \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
21		$e^{-at} \text{ cos } \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
22		$\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \text{ sen } \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t$	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$
23		$-\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \text{ sen } (\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t - \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$	$\frac{s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$
24		$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \text{ sen } (\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$	$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$
25		$1 - \text{cos } \omega t$	$\frac{\omega^2}{s(s^2 + \omega^2)}$
26		$\omega t - \text{sen } \omega t$	$\frac{\omega^3}{s^2(s^2 + \omega^2)}$
2	7	$\text{sen } \omega t - \omega t \text{ cos } \omega t$	$\frac{2\omega^3}{(s^2 + \omega^2)^2}$
28		$\frac{1}{2\omega} t \text{ sen } \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
29		$t \text{ cos } \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
30		$\frac{1}{\omega_2^2 - \omega_1^2} (\text{cos } \omega_1 t - \text{cos } \omega_2 t) \quad (\omega_1^2 \neq \omega_2^2)$	$\frac{s}{(s^2 + \omega_1^2)(s^2 + \omega_2^2)}$
31		$\frac{1}{2\omega} (\text{sen } \omega t + \omega t \text{ cos } \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Esta última ecuación plantea que el desplazamiento en el tiempo de la función de tiempo $f(t)1(t)$ mediante a (en donde $a \geq 0$) corresponde a la multiplicación de la transformada $F(s)$ por e^{-as} .

Función pulso. Considere la función pulso

$$f(t) = \frac{A}{t_0}, \text{ para } 0 < t < t_0$$

$$= 0, \text{ para } t < 0, t_0 < t$$

en donde A y t_0 son constantes.

Esta función pulso puede considerarse una función escalón de altura **Alto** que empieza en $t = 0$ y que está sobreimpuesta mediante una función escalón negativo de altura **Alto** que empieza en $t = t_0$; esto es,

$$f(t) = \frac{A}{t_0} 1(t) - \frac{A}{t_0} 1(t - t_0)$$

En tal caso, la transformada de Laplace de $f(t)$ se obtiene como

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{A}{t_0} 1(t)\right] - \mathcal{L}\left[\frac{A}{t_0} 1(t - t_0)\right] \\ &= \frac{A}{t_0 s} - \frac{A}{t_0 s} e^{-st_0} \\ &= \frac{A}{t_0 s} (1 - e^{-st_0}) \end{aligned} \quad (2-5)$$

Función impulso. La función impulso es un caso limitado especial de la función pulso. Considere la función impulso

$$g(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{A}{t_0}, \text{ para } 0 < t < t_0$$

$$= 0, \text{ para } t < 0, t_0 < t$$

Dado que la altura de la función impulso es A/t_0 y la duración es t_0 , el área bajo el impulso es igual a A . Conforme la duración t_0 tiende a cero, la altura **Alto** tiende a infinito, pero el área bajo el impulso sigue siendo igual a A . Observe que la magnitud del impulso se mide por su Brea.

Remitiéndonos a la ecuación (2-5), se aprecia que la transformada de Laplace de esta función impulso es

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[g(t)] &= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \left[\frac{A}{t_0 s} (1 - e^{-st_0}) \right] \\ &= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dt_0} [A(1 - e^{-st_0})]}{\frac{d}{dt_0} (t_0 s)} = \frac{As}{s} = A \end{aligned}$$

Por tanto, la transformada de Laplace de la función impulso es igual al área bajo el impulso.

La función impulso cuya área es igual a una unidad se denomina **función impulso unitario** o **función delta de Dirac**. La función impulso unitario que ocurre en $t = t_0$ por lo general se representa mediante $\delta(t - t_0)$. $\delta(t - t_0)$ satisface lo siguiente:

$$\begin{aligned}\delta(t - t_0) &= 0, & \text{para } t \neq t_0 \\ \delta(t - t_0) &= \infty, & \text{para } t = t_0\end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$$

Debe mencionarse que un impulso que tiene una magnitud infinita y una duración de cero es una ficción matemática y no ocurre en los sistemas físicos. Sin embargo, si la magnitud del pulso de entrada a un sistema y su duración es muy corta en comparación con las constantes de tiempo del sistema es muy grande, podemos aproximar la entrada pulso mediante una función impulso. Por ejemplo, si se aplica una entrada de fuerza o de par $f(t)$ a un sistema durante un tiempo muy breve, $0 < t < t_0$, en donde la magnitud de $f(t)$ es suficientemente grande para que la integral $\int_0^{t_0} f(t) dt$ no sea insignificante, esta entrada se considera una entrada impulso. (Observe que, cuando describimos la entrada impulso, el área o magnitud del impulso es lo más importante, pero la forma exacta del impulso por lo general es insustancial.) La entrada impulso proporciona energía suficiente al sistema en un tiempo infinitesimal.

El concepto de la función impulso es muy útil para diferenciar funciones discontinuas. La función impulso unitario $\delta(t - t_0)$ se considera la derivada de la función escalón unitario $1(t - t_0)$ en el punto de discontinuidad $t = t_0$ o

$$\delta(t - t_0) = \frac{d}{dt} 1(t - t_0)$$

Por el contrario, si se integra la función impulso unitario $\delta(t - t_0)$, el resultado es la función escalón unitario $1(t - t_0)$. Con el concepto de la función impulso podemos diferenciar una función que contenga discontinuidades, proporcionando los impulsos cuyas magnitudes son iguales a la magnitud de cada discontinuidad correspondiente.

Multiplicación de $f(t)$ por e^{-at} . Si $f(t)$ puede transformarse por el método de Laplace, y su transformada de Laplace es $F(s)$, la transformada de Laplace de $e^{-at} f(t)$ se obtiene como

$$\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-at} f(t) e^{-st} dt = F(s + a) \quad (2-6)$$

Observamos que la multiplicación de $f(t)$ por e^{-at} tiene el efecto de sustituir s por $(s + a)$ en la transformada de Laplace. Por el contrario, cambiar s a $(s + a)$ es equivalente a multiplicar $f(t)$ por e^{-at} . (Observe que a puede ser real o compleja.)

La relación proporcionada por la ecuación (2-6) es útil para obtener las transformadas de Laplace de funciones tales como $e^{-at} \sin \omega t$ y $e^{-at} \cos \omega t$. Por ejemplo, dado que

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = F(s), \quad \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} = G(s)$$

se infiere que, a partir de la ecuación (2-6), las transformadas de Laplace de $e^{-at} \sin \omega t$ y $e^{-at} \cos \omega t$ se obtienen, respectivamente, mediante

$$\mathcal{L}[e^{-at} \sin \omega t] = F(s + a) = \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{-at} \cos \omega t] = G(s + a) = \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

Cambio de la escala de tiempo. Al analizar sistemas físicos, es, en ocasiones, conveniente modificar la escala de tiempo o normalizar una función del tiempo determinada. El resultado obtenido en términos del tiempo normalizado es útil debido a que se aplica directamente a sistemas diferentes que tienen ecuaciones matemáticas similares.

Si t se cambia a t/α , en donde α es una 'constante positiva, la función $f(t)$ se transforma en $f(t/\alpha)$. Si denotamos la transformada de Laplace de $f(t)$ mediante $F(s)$, la transformada de Laplace de $f(t/\alpha)$ se obtiene del modo siguiente:

$$\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{\alpha}\right)\right] = \int_0^{\infty} f\left(\frac{t}{\alpha}\right) e^{-st} dt$$

Suponiendo que $t/\alpha = t_1$ y que $\alpha s = s_1$, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{\alpha}\right)\right] &= \int_0^{\infty} f(t_1) e^{-s_1 t_1} d(\alpha t_1) \\ &= \alpha \int_0^{\infty} f(t_1) e^{-s_1 t_1} dt_1 \\ &= \alpha F(s_1)\end{aligned}$$

o bien

$$\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{\alpha}\right)\right] = \alpha F(\alpha s)$$

Como ejemplo, considere $f(t) = e^{-t}$ y $f(t/5) = e^{-0.2t}$. Obtenemos

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[e^{-t}] = F(s) = \frac{1}{s + 1}$$

Por tanto,

$$\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{5}\right)\right] = \mathcal{L}[e^{-0.2t}] = 5F(5s) = \frac{5}{5s + 1}$$

Este resultado se comprueba con facilidad tomando la transformada de Laplace de $e^{-0.2t}$ directamente, como sigue:

$$\mathcal{L}[e^{-0.2t}] = \frac{1}{s + 0.2} = \frac{5}{5s + 1}$$

Comentarios acerca del límite inferior de la integral de Laplace. En algunos casos posee una función impulso en $t = 0$. Por tanto, debe especificarse con claridad si el límite inferior de la integral de Laplace es 0- o 0+, dado que las transformadas de Laplace

de $f(t)$ difieren para estos dos límites inferiores. Si es necesaria tal distinción del límite inferior de la integral de Laplace, usamos las notaciones

$$\mathcal{L}_+[f(t)] = \int_{0+}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}_-[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}_+[f(t)] + \int_{0-}^{0+} f(t)e^{-st} dt$$

Si $f(t)$ implica una función impulso en $t = 0$, entonces

$$\mathcal{L}_+[f(t)] \neq \mathcal{L}_-[f(t)]$$

dado que,

$$\int_{0-}^{0+} f(t)e^{-st} dt \neq 0$$

para tal caso. Obviamente, si $f(t)$ no posee una función impulso en $t = 0$ (esto es, si la función que se va a transformar es finita entre $t = 0-$ y $t = 0+$), entonces

$$\mathcal{L}_+[f(t)] = \mathcal{L}_-[f(t)]$$

2-4 TEOREMAS DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Esta sección presenta varios teoremas de la transformada de Laplace importantes en la ingeniería de control.

Teorema de diferenciación real. La transformada de Laplace de la derivada de una función $f(t)$ se obtiene mediante

$$\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = sF(s) - f(0) \quad (2-7)$$

en donde $f(0)$ es el valor inicial de $f(t)$ evaluado en $t = 0$.

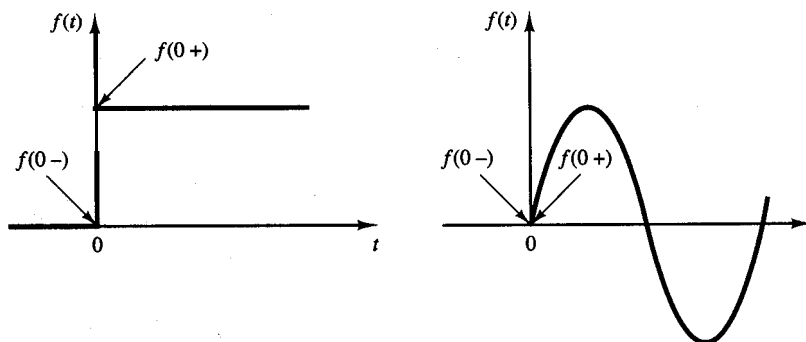
Para una función $f(t)$ determinada, los valores de $f(0+)$ y $f(0-)$ pueden ser iguales o diferentes, tal como se ilustra en la figura 2-2. La diferencia entre $f(0+)$ y $f(0-)$ es importante cuando $f(t)$ tiene una discontinuidad en $t = 0$, debido a que, en tal caso, $df(t)/dt$ implicará una función impulso en $t = 0$. Si $f(0+) \neq f(0-)$, la ecuación (2-7) debe modificarse a

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_+\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] &= sF(s) - f(0+) \\ \mathcal{L}_-\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] &= sF(s) - f(0-) \end{aligned}$$

Para comprobar el teorema de diferenciación real de la ecuación (2-7), procedemos del modo siguiente. Si se hace la integral de Laplace por partes, obtenemos

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] \frac{e^{-st}}{-s} dt$$

Figura 2.2
Función escalón y
función seno con los
valores iniciales en
 $t = 0^-$ y $t = 0^+$.



Por tanto,

$$F(s) = \frac{f(0)}{s} + \frac{1}{s} \mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right]$$

con lo que se concluye que

$$\mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0)$$

Del mismo modo, obtenemos la relación siguiente para la segunda derivada de $f(t)$:

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2 F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$$

en donde $\dot{f}(0)$ es el valor de $df(t)/dt$ evaluada en $t = 0$. Para derivar esta ecuación, definimos

$$\frac{d}{dt} f(t) = g(t)$$

A continuación,

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] &= \mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} g(t) \right] = s \mathcal{L}[g(t)] - g(0) \\ &= s \mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] - \dot{f}(0) \\ &= s^2 F(s) - sf(0) - \dot{f}(0) \end{aligned}$$

De la misma manera, para la n -ésima derivada de $f(t)$, obtenemos

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} \dot{f}(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

en donde $f(0), \dot{f}(0), \dots, f^{(n-1)}(0)$ representa los valores de $f(t), df(t)/dt, \dots, d^{n-1}f(t)/dt^{n-1}$, respectivamente, evaluadas en $t = 0$. Si es necesaria la diferencia entre $\mathcal{L}_+$ y $\mathcal{L}_-$, sustituimos $t = 0+ o t = 0-$ en $f(t), df(t)/dt, \dots, d^{n-1}f(t)/dt^{n-1}$, dependiendo de si tomamos $\mathcal{L}_+$ o $\mathcal{L}_-$.

Observe que, para que existan las transformadas de Laplace de las derivadas de $f(t)$, $d^n f(t)/dt^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) debe ser transformable mediante el método de Laplace.

También observe que si todos los valores iniciales de $f(t)$ y sus derivadas son iguales a cero, la transformada de Laplace de la n -ésima derivada de $f(t)$ se obtiene mediante $s^n F(s)$.

EJEMPLO 2-1

Considere la función coseno.

$$\begin{aligned} g(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= \cos \omega t, & \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

La transformada de **Laplace** de esta función coseno se obtiene directamente como en el caso de la función senoidal considerada antes. Sin embargo, el uso del teorema de diferenciación real se comprobará aquí derivando la transformada de **Laplace** de la función coseno a partir de la transformada de **Laplace** de la función seno. Si definimos

$$\begin{aligned} f(t) &= 0, & \text{para } t < 0 \\ &= \sin \omega t, & \text{para } t \geq 0 \end{aligned}$$

entonces

$$\mathcal{L} [\sin \omega t] = F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

La transformada de **Laplace** de la función coseno se obtiene como

$$\begin{aligned} \mathcal{L} [\cos \omega t] &= \mathcal{L} \left[\frac{1}{\omega} \left(\frac{d}{dt} \sin \omega t \right) \right] = \frac{1}{\omega} [sF(s) - f(0)] \\ &= \frac{1}{\omega} \left[\frac{s\omega}{s^2 + \omega^2} - 0 \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

Teorema del valor final. El teorema del valor final relaciona el comportamiento en estado estable de $f(t)$ con el comportamiento de $sF(s)$ en la vecindad de $s = 0$. Sin embargo, este teorema se aplica si y sólo si existe $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ [lo que significa que $f(t)$ se asienta en un valor definido para $t \rightarrow \infty$]. Si todos los polos de $sF(s)$ se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s , existe $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$. Pero si $sF(s)$ tiene polos en el eje imaginario 0 en el semiplano derecho del plano s , $f(t)$ contendrá funciones de tiempo oscilantes o **exponencialmente** crecientes, respectivamente, y $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ no existirá. El teorema de valor final no se aplica en **tales** casos. Por ejemplo, si $f(t)$ es la función senoidal $\sin \omega t$, $sF(s)$ tiene polos en $s = \pm j\omega$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ no existe. Por tanto, este teorema no es aplicable a tal función.

El teorema de valor final se plantea del modo siguiente. Si $f(t)$ y $df(t)/dt$ se pueden transformar por el método de **Laplace**, si $F(s)$ es la transformada de **Laplace** de $f(t)$, y si existe $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$, entonces

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Para comprobar el teorema, suponemos que s tiende a cero en la ecuación para la transformada de **Laplace** de la derivada de $f(t)$, o bien,

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0)]$$

Dado que $\lim_{s \rightarrow 0} e^{-st} = 1$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] dt &= f(t) \Big|_0^{\infty} = f(\infty) - f(0) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0) \end{aligned}$$

a partir de lo cual

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

El teorema de valor final plantea que el comportamiento en estado estable de $f(t)$ es igual que el comportamiento de $sF(s)$ alrededor de $s = 0$. Por tanto, es posible obtener $f(t)$ en $t = \infty$ directamente de $F(s)$.

EJEMPLO 2-2

Dado

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

¿cuál es $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$?

Debido a que el polo de $sF(s) = 1/(s+1)$ se encuentra en el semiplano izquierdo del plano s , existe $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$. Por tanto, en este caso es aplicable el teorema de valor final.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s(s+1)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+1} = 1$$

De hecho, este resultado se verifica con facilidad, dado que

$$f(t) = 1 - e^{-t}, \quad \text{para } t \geq 0$$

Teorema de valor inicial. El teorema de valor inicial es la contraparte del teorema de valor final. Este teorema nos permite encontrar el valor de $f(t)$ en $t = 0+$ directamente, a partir de la transformada de Laplace de $f(t)$. El teorema de valor inicial no proporciona el valor de $f(t)$ en exactamente $t = 0$, sino en un tiempo ligeramente mayor que cero.

El teorema de valor inicial se plantea del modo siguiente: si $f(t)$ y $df(t)/dt$ se pueden transformar por el método de Laplace y si existe $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$, entonces,

$$f(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

Para comprobar este teorema, usamos la ecuación para la transformada $\mathcal{L}_+$ de $df(t)/dt$:

$$\mathcal{L}_+ \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0+)$$

Para el intervalo de tiempo $0+ \leq t \leq \infty$, conforme s se aproxima a infinito, e^{-st} se aproxima a cero. (Observe que debemos usar $\mathcal{L}_+$ en lugar de $\mathcal{L}_-$ para esta condición.) Y, por tanto,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_{0+}^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0+)] = 0$$

o bien,

$$f(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

Al aplicar el teorema de valor inicial, no estamos limitados a las posiciones de los polos de $sF(s)$. Por tanto, el teorema de valor inicial es válido para la función senoidal.

Debe señalarse que el teorema de valor inicial y el teorema de valor final proporcionan una verificación conveniente en la solución, dado que nos permiten predecir el comportamiento del sistema en el dominio de tiempo sin transformar en realidad las funciones en s de regreso a las funciones de tiempo.

Teorema de integración real. Si $f(t)$ es de orden exponencial, existe la transformada de Laplace de $\int f(t)dt$ y se obtiene mediante

$$\mathcal{L}\left[\int f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s} \quad (2-8)$$

en donde $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ y $f^{-1}(0) = \int f(t) dt$, evaluados en $t = 0$.

Observe que si $f(t)$ implica una función impulso en $t = 0$, entonces $f^{-1}(0+) \neq f^{-1}(0-)$. Por tanto, si $f(t)$ implica una función impulso en $t = 0$, debemos modificar la ecuación (2-8) del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_+\left[\int f(t) dt\right] &= \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0+)}{s} \\ \mathcal{L}_-\left[\int f(t) dt\right] &= \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0-)}{s} \end{aligned}$$

El teorema de integración real ofrecido en la ecuación (2-8) se demuestra del modo siguiente. La integración por partes lleva a

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\int f(t) dt\right] &= \int_0^\infty \left[\int f(t) dt\right] e^{-st} dt \\ &= \left[\int f(t) dt\right] \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty f(t) \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &= \frac{1}{s} \int f(t) dt \Big|_{t=0} + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \\ &= \frac{f^{-1}(0)}{s} + \frac{F(s)}{s} \end{aligned}$$

y el teorema se comprueba.

Vemos que la integración en el dominio del tiempo se convierte en una división en el dominio s . Si el valor inicial de la integral es cero, la transformada de Laplace de la integral de $f(t)$ se obtiene mediante $F(s)/s$.

El teorema de integración real anterior presentado en la ecuación (2-8) se modifica ligeramente para obtener la integral definida de $f(t)$. Si $f(t)$ es de orden exponencial, la transformada de Laplace de la integral definida $\int_0^t f(t) dt$ se obtiene mediante

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{F(s)}{s} \quad (2-9)$$

en donde $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$. Esto también se denomina teorema de integración real. Observe que si $f(t)$ implica una función impulso en $t = 0$, entonces $\int_{0+}^t f(t)dt \neq \int_{0-}^t f(t)dt$, y debe observarse la siguiente distinción:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_+\left[\int_0^t f(t) dt\right] &= \frac{\mathcal{L}_+[f(t)]}{s} \\ \mathcal{L}_-\left[\int_0^t f(t) dt\right] &= \frac{\mathcal{L}_-[f(t)]}{s} \end{aligned}$$

Para comprobar la ecuación (2-9), primero observe que

$$\int_0^t f(t) dt = \int f(t) dt - f^{-1}(0)$$

en donde $f^{-1}(0)$ es igual a $\int f(t)dt$ evaluada en $t = 0$ y es una constante. Por tanto,

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \mathcal{L}\left[\int f(t) dt\right] - \mathcal{L}[f^{-1}(0)]$$

Considerando que $f^{-1}(0)$ es una constante, de modo que

$$\mathcal{L}[f^{-1}(0)] = \frac{f^{-1}(0)}{s}$$

obtenemos

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s} - \frac{f^{-1}(0)}{s} = \frac{F(s)}{s}$$

Teorema de diferenciación compleja. Si $f(t)$ se puede transformar mediante el método de Laplace, entonces, excepto en los polos de $F(s)$,

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} F(s)$$

en donde $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$. Esto se conoce como teorema de diferenciación compleja. Asimismo,

$$\mathcal{L}[t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$$

En general,

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s), \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Para comprobar el teorema de diferenciación compleja, procedemos del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[tf(t)] &= \int_0^\infty tf(t)e^{-st} dt = -\int_0^\infty f(t) \frac{d}{ds} (e^{-st}) dt \\ &= -\frac{d}{ds} \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = -\frac{d}{ds} F(s) \end{aligned}$$

De aquí el teorema. Asimismo, definiendo $tf(t) = g(t)$, el resultado es

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[t^2 f(t)] &= \mathcal{L}[tg(t)] = -\frac{d}{ds} G(s) = -\frac{d}{ds} \left[-\frac{d}{ds} F(s) \right] \\ &= (-1)^2 \frac{d^2}{ds^2} F(s) = \frac{d^2}{ds^2} F(s) \end{aligned}$$

Si repetimos el mismo proceso, obtenemos

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s), \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Integral de convolución. Considere la transformada de Laplace de

$$\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau$$

Con frecuencia, esta integral se escribe como

$$f_1(t) * f_2(t)$$

La operación matemática $f_1(t) * f_2(t)$ se denomina **convolución**. Observe que si ponemos $t - \tau = \xi$, entonces

$$\begin{aligned} \int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau &= - \int_t^0 f_1(\xi) f_2(t - \xi) d\xi \\ &= \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \\ &= \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \\ &= f_2(t) * f_1(t) \end{aligned}$$

Si $f_1(t)$ y $f_2(t)$ ocupan posiciones continuas y son de orden exponencial, la transformada de Laplace de

$$\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau$$

se obtiene del modo siguiente:

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \right] = F_1(s) F_2(s) \quad (2-10)$$

en donde

$$\begin{aligned} F_1(s) &= \int_0^\infty f_1(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[f_1(t)] \\ F_2(s) &= \int_0^\infty f_2(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[f_2(t)] \end{aligned}$$

Para comprobar la ecuación (2-10) observe que $f_1(t - \tau) 1(t - \tau) = 0$ para $\tau > t$. Por tanto,

$$\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau = \int_0^\infty f_1(t - \tau) 1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau$$

Así,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau) d\tau\right] &= \mathcal{L}\left[\int_0^\infty f_1(t-\tau)1(t-\tau)f_2(\tau) d\tau\right] \\ &= \int_0^\infty e^{-st}\left[\int_0^\infty f_1(t-\tau)1(t-\tau)f_2(\tau) d\tau\right] dt\end{aligned}$$

Si sustituimos $t - \tau = \lambda$ en esta última ecuación y modificamos el orden de integración, que en este caso es válido debido a que $f_1(t)$ y $f_2(t)$ se transforman mediante el sistema de **Laplace**, obtenemos:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau) d\tau\right] &= \int_0^\infty f_1(t-\tau)1(t-\tau)e^{-st} dt \int_0^\infty f_2(\tau) d\tau \\ &= \int_0^\infty f_1(\lambda)e^{-s(\lambda+\tau)} d\lambda \int_0^\infty f_2(\tau) d\tau \\ &= \int_0^\infty f_1(\lambda)e^{-s\lambda} d\lambda \int_0^\infty f_2(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= F_1(s)F_2(s)\end{aligned}$$

Esta última ecuación obtiene la transformada de **Laplace** de la integral de convolución. A la inversa, si la transformada de **Laplace** de una función se determina mediante un producto de dos funciones de transformadas de **Laplace**, $F_1(s)F_2(s)$, la función de tiempo correspondiente (la transformada inversa de **Laplace**) se obtiene mediante la integral de **convolución** $f_1(t)*f_2(t)$.

La transformada de Laplace del producto de dos funciones del tiempo. La transformada de **Laplace** del producto de dos funciones que se pueden transformar mediante el método de **Laplace** $f(t)$ y $g(t)$ se obtiene mediante

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p)G(s-p) dp \quad (2-11)$$

Para demostrar esto, procedemos del modo siguiente: La transformada de **Laplace** del producto de $f(t)$ y $g(t)$ se escribe como

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \int_0^\infty f(t)g(t)e^{-st} dt \quad (2-12)$$

Observe que la integral de inversión es

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st} ds, \quad \text{para } t > 0$$

en donde c es la abscisa de convergencia para $F(s)$. Por tanto,

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_0^\infty \int_{cc-j\infty}^{c+j\infty} F(p)e^{pt} dp g(t)e^{-st} dt$$

Debido a la convergencia uniforme de las integrales consideradas, es posible invertir el orden de integración:

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) dp \int_0^\infty g(t)e^{-(s-p)t} dt$$

Si observamos que

$$\int_0^\infty g(t)e^{-(s-p)t} dt = G(s-p)$$

obtenemos

$$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p)G(s-p) dp \quad (2-13)$$

Resumen. La tabla 2-2 resume las propiedades y teoremas de la transformada de Laplace. Casi todas ellas se han derivado o comprobado en esta sección.

2-5 TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

Como se señaló antes, la transformada inversa de Laplace se obtiene mediante la integral de inversión ofrecida en la ecuación (2-4). Sin embargo, la integral de inversión es complicada y, por tanto, no se recomienda su uso para encontrar transformadas inversas de Laplace de funciones que se encuentran con regularidad en la ingeniería de control.

Un método conveniente de obtener las transformadas de Laplace es usar una tabla de transformadas de Laplace. En este caso, la transformada de Laplace debe tener una forma que se reconozca de inmediato en tal tabla. Con mucha frecuencia, es posible que la función en cuestión no aparezca en las tablas de transformadas de Laplace que posee el ingeniero. Si una transformada específica $F(s)$ no se encuentra en la tabla, puede expandirse en fracciones parciales y escribirse en términos de funciones simples de s para las cuales ya se conocen las transformadas inversas de Laplace.

Observe que estos métodos más sencillos para encontrar las transformadas inversas de Laplace se basan en que en la correspondencia única de una función de tiempo y su transformada inversa de Laplace prevalecen para cualquier función continua del tiempo.

Método de expansión en fracciones parciales para encontrar las transformadas inversas de Laplace. Para problemas de análisis de sistemas de control, $F(s)$, la transformada de Laplace de $f(t)$ ocurre con frecuencia en la forma:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

en donde $A(s)$ y $B(s)$ son polinomios en s . En la expansión de $F(s) = B(s)/A(s)$ en fracciones parciales, es importante que la potencia más alta de s en $A(s)$ sea mayor que la potencia más alta de s en $B(s)$. Si tal no es el caso, el numerador $B(s)$ debe dividirse entre el denominador $A(s)$ para producir un polinomio en s además de un residuo (una cociente de polinomios en s , cuyo numerador sea de un grado menor que el denominador).